

Question 1:

Qual è il periodo minimo di autonomia operativa richiesto per una micro-grid secondo lo standard Kyoto 2.0?

Ground Truth:

Ogni micro-grid deve essere in grado di operare in modalità isola per un periodo minimo di 72 ore.

Difficulty:

facile

Response:

Secondo lo standard Kyoto 2.0, la micro-grid deve essere in grado di operare in modalità isola per un periodo minimo di 72 ore.

Chunk Scores:

[0.33877503871917725, 0.39287227392196655, 0.48011720180511475]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:4',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:10',
'Volume_12_interfacciamento_con_la_mobilità_elettrica.md:0:14']

Retrieval:

['Bassa Trasparenza Operativa: Impossibilità di tracciare in modo affidabile i flussi energetici e le responsabilità operative.\n\n1.2.2 Standard Kyoto 2.0: Requisiti e Implicazioni\n\nIl protocollo Kyoto 2.0, adottato nel 2025 come standard interno per la sostenibilità energetica, introduce i seguenti requisiti tecnici:\n\nAutonomia Energetica Locale: **Ogni micro-grid deve essere in grado di operare in modalità isola per un periodo minimo di 72 ore.**\n\nTrasparenza e Tracciabilità: Implementazione obbligatoria di ledger distribuiti per la registrazione di ogni transazione e scambio energetico (Bit-Energy).',

'1.3.2 Tabella: Confronto tra Reti Centralizzate e Micro-grid
AETERNA\n\nCaratteristica Reti Centralizzate Micro-grid AETERNA Autonomia Locale Nessuna Completa (**min. 72h, Kyoto 2.0**) Resilienza Bassa (SPOF) Elevata (topologia dinamica) Trasparenza Limitata Totale (ledger distribuiti) Scalabilità Verticale Orizzontale Tracciabilità Parziale Integrale (Bit-Energy) Adattabilità Rigida Auto-organizzata Compliance Kyoto 2.0 Non conforme Conforme\n\n1.4 Impatto',

'Parametro Descrizione Origine Tracciabilità (Kyoto 2.0) Utilizzo in Smart Contract DID Utente Identificativo decentralizzato dell'utente H-Node Sì Sì DID Dispositivo Identificativo decentralizzato del VE/punto di ricarica H-Node Sì Sì Timestamp Data e ora di inizio/fine sessione H-Node Sì Sì Energia Scambiata (kWh) Quantità di energia caricata/scaricata H-Node Sì Sì SoC Iniziale/Finale Stato di carica all'inizio/fine sessione H-Node Sì Sì Policy Attiva Parametri di smart charging/V2G applicati H-Node/Fog Sì Sì Stato Rete Locale Condizioni della micro-rete al momento della sessione Fog Sì Sì Valore Bit-Energy Valore dinamico del token al momento della transazione']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1.0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

1.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 2:

In che modo il protocollo Bit-Energy integra la componente di giustizia distributiva con la gestione delle transazioni energetiche e quali strumenti tecnici vengono utilizzati per garantire equità tra gli utenti?

Ground Truth:

Il protocollo Bit-Energy integra la componente di giustizia distributiva attraverso algoritmi di bilanciamento predittivo che redistribuiscono automaticamente l'energia in surplus verso nodi a rischio di deficit, secondo policy di equità definite in smart contract. Viene inoltre garantita una quota minima di Bit-Energy per ogni utente, con redistribuzione dinamica in caso di emergenze. Gli strumenti tecnici utilizzati per garantire equità tra gli utenti includono smart contract per l'enforcement delle soglie minime, algoritmi di bilanciamento predittivo (Macro Forecasting AI), ledger distribuiti per la tracciabilità delle transazioni, e **policy automatiche di priorità a favore di utenti vulnerabili. Tutte le transazioni sono validate, tracciate e storicizzate su blockchain privata, assicurando auditabilità e compliance con gli standard Kyoto 2.0.**

Difficulty:

media

Response:

Il protocollo Bit-Energy integra la componente di giustizia distributiva attraverso algoritmi di bilanciamento predittivo che determinano la redistribuzione ottimale dell'energia in base a forecast di domanda e priorità sociali/ambientali. Queste politiche sono definite in smart contract, garantendo una redistribuzione automatica dell'energia in surplus verso nodi con rischio di deficit.\n\nPer garantire equità tra gli utenti, la quota minima di Bit-Energy per ogni utente viene **enforcement**d dinamica in caso di emergenze. Se un utente non raggiunge la quota minima, viene redistribuita automaticamente da altri utenti che hanno superato le soglie.\n\nInoltre, l'algoritmo di bilanciamento predittivo determina la distribuzione dell'energia in base a forecast di domanda e priorità sociali/ambientali. Questo sistema garantisce una redistribuzione ottimale delle risorse energetiche, garantendo equità tra gli utenti.\n\nTutti i dati sono cifrati sia in transito che a riposo con rotazione periodica delle chiavi per assicurare la

Chunk Scores:

[0.3185817003250122, 0.3217049241065979, 0.3528965711593628]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:22',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:20',
'Volume_12_interfacciamento_con_la_mobilità_elettrica.md:0:123']

Retrieval:

['Il protocollo Bit-Energy prevede che ogni transazione sia validata, tracciata e storicizzata su blockchain privata, garantendo non ripudiabilità, auditabilità e compliance con gli standard Kyoto 2.0.\n\n2.2.2 Protocolli Operativi\n\nEmissione: i Bit-Energy vengono generati dagli H-Node in funzione dell'energia prodotta localmente (es. fotovoltaico, eolico), con validazione automatica tramite smart meter certificati.\n\nScambio P2P: protocollo Bit-Energy Exchange, basato su handshake crittografico, smart contract di matching domanda/offerta e settlement

atomico.\n\nCompensazione: algoritmi di bilanciamento predittivo (Macro Forecasting AI) determinano la redistribuzione ottimale dei Bit-Energy in base a forecast di domanda e priorità sociali/ambientali.',

'End-to-End Encryption: cifratura dei dati energetici sia in transito che a riposo, con rotazione periodica delle chiavi.\n\nAnomaly Detection AI: **modelli predittivi per l'identificazione di pattern anomali nei flussi energetici e nelle transazioni.**\n\n2.1.7 Giustizia Distributiva\n\nAlgoritmi di bilanciamento predittivo: **redistribuzione automatica dell'energia in surplus verso nodi a rischio di deficit, secondo policy di equità definite in smart contract.**\n\nQuota minima garantita: **enforcement di soglie minime di Bit-Energy per ogni utente, con redistribuzione dinamica in caso di emergenze.**\n\n2.2 Bit-Energy:

Definizione Formale e Protocolli di Gestione\n\n2.2.1 Definizione di Bit-Energy',

'Resilienza e Affidabilità: La capacità di gestire surplus, accumulo e scambio P2P consente di mitigare i rischi di blackout e di garantire la continuità del servizio anche in scenari di stress della rete pubblica.\n\nValorizzazione Economica: L'integrazione nativa con il sistema Bit-Energy permette la monetizzazione dei surplus energetici e incentiva la partecipazione attiva dei prosumer, favorendo la nascita di nuovi modelli di business energetici decentralizzati.\n\nCompliance e Trasparenza: La tracciabilità end-to-end, abilitata da smart contract e tagging Kyoto 2.0/Bit-Energy, garantisce la conformità agli standard interni del progetto e offre strumenti di audit e rendicontazione avanzata per tutti gli stakeholder.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.6

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.8

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.7

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.8

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.6

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.4

Question 3:

Quali sono le fasi principali del processo di ottimizzazione quantistica nella rete AETERNA e come ciascuna di esse contribuisce alla riduzione dell'entropia energetica e all'aumento della resilienza e dell'efficienza operativa del sistema urbano?

Ground Truth:

Le fasi principali del processo di ottimizzazione quantistica nella rete AETERNA sono:\n\n1. Raccolta dati consumo/produzione dagli H-Node.\n2. Clustering adattivo a livello Fog per segmentare la rete in micro-cluster energetici (Energy Cells) omogenei.\n3. Avvio dell'ottimizzazione evolutiva tramite algoritmi che modellano la rete come un grafo dinamico, identificando i percorsi ottimali per il trasferimento di Bit-Energy e simulando scenari multipli di domanda/offerta.\n4. Analisi macro e forecast AI a livello Cloud per supportare le decisioni operative.\n5. Applicazione delle policy Kyoto 2.0 e delle regole di compliance tramite smart contract.\n6. Ribilanciamento e **auto-riparazione** dei flussi energetici in caso di guasti o variazioni di carico.\n7. Audit e storicizzazione delle transazioni e delle ottimizzazioni nel ledger distribuito.\n\nCiascuna fase contribuisce alla riduzione dell'entropia energetica e all'aumento della resilienza e dell'efficienza operativa del sistema urbano nel seguente modo:\n\n- La raccolta dati e il clustering adattivo permettono di localizzare i flussi energetici, riducendo la dispersione e facilitando l'**auto-riparazione** in caso di guasti.\n- Gli algoritmi evolutivi ottimizzano il routing e l'allocazione delle risorse, minimizzando le perdite di trasmissione e adattandosi dinamicamente ai carichi variabili.\n- L'analisi AI e l'applicazione delle policy assicurano che le strategie operative siano predittive, sostenibili e conformi agli standard ambientali.\n- Il ribilanciamento automatico e la storicizzazione delle operazioni garantiscono continuità, trasparenza e miglioramento continuo, aumentando la resilienza e l'efficienza complessiva della rete urbana.

Difficulty:

difficile

Response:

Le fasi principali del processo di ottimizzazione quantistica nella rete AETERNA sono:\n\n1. ****Apprendimento****: La rete impara attraverso l'interazione con il mondo circostante, aprendosi all'apprendimento continuo e a miglioramenti automatici.\n\n2. ****Auto-riparazione****: Il sistema identifica e corregge errori o danni di transizione in modo da mantenere la stabilità del flusso di dati.\n\n3. ****Minimizzazione delle perdite di trasmissione****: La rete si adatta a migliorare il livello di qualità della comunicazione, riducendo le perdite e aumentando l'efficienza dell'intera rete.\n\n4. ****Apprendimento automatico****: Il sistema impara attraverso la comprensione del contesto ambientale e delle interazioni con i componenti della rete, migliorando gradualmente il suo funzionamento.\n\n5. ****Adattabilità in tempo reale****: La rete è capace di adattarsi rapidamente alle variazioni nel carico di lavoro o nei cambiamenti ambientali, mantenendo la stessa efficacia e resilienza.\n\nCiascuna

Chunk Scores:

[0.200680673122406, 0.28687894344329834, 0.28741884231567383]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:31',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:44',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:29']

Retrieval:

['AETERNA, attraverso la sua architettura multilivello (Edge, Fog, Cloud), implementa meccanismi di ottimizzazione che vanno oltre la semplice automazione: la rete diventa un organismo cibernetico, in grado di apprendere, auto-ripararsi e minimizzare le perdite di trasmissione, massimizzando l'efficienza e la resilienza. In questo scenario, la sostenibilità quantistica si traduce in una riduzione misurabile dell'entropia energetica, con impatti diretti su efficienza, affidabilità e sostenibilità complessiva del sistema urbano.\n\n2. Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n2.1 Algoritmi di Ottimizzazione Evolutiva',

'In sintesi, la sostenibilità quantistica rappresenta il fondamento metodologico e operativo che consente ad AETERNA di superare i limiti strutturali delle reti tradizionali, abilitando un nuovo paradigma di autarchia energetica urbana, resiliente, adattivo e sostenibile by design.\n\nCapitolo 4: Obiettivi Socio-Tecnici\n\nIntroduzione Teorica',

'Il concetto di sostenibilità quantistica rappresenta una delle innovazioni cardine introdotte dal framework AETERNA. In questo contesto, la sostenibilità non è più intesa come mera riduzione dell'impatto ambientale o ottimizzazione dei consumi, bensì come la capacità intrinseca della rete di ridurre l'entropia sistemica, ovvero il grado di disordine e inefficienza nella distribuzione e nell'allocazione delle risorse energetiche. La sostenibilità quantistica si configura come un paradigma computazionale e operativo che sfrutta algoritmi evolutivi e clustering adattivo per realizzare una rete energetica dinamica, auto-organizzante e capace di adattarsi in tempo reale a fluttuazioni di carico, guasti e']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.5

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.2

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.1

Question 4:

Qual è il costo medio di implementazione di un H-Node domestico conforme agli standard Bit-Energy e Kyoto 2.0 nei distretti urbani pilota del Progetto AETERNA?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio di implementazione di un H-Node domestico conforme ai standard Bit-Energy e Kyoto 2.0 nei distretti urbani pilota del Progetto AETERNA dipenderà da vari fattori, inclusi:
1. **Costo di progettazione:** La creazione di un H-Node deve considerare la sicurezza, l'efficienza energetica e la conformità alle norme locali e europee.
2. **Costo di materiali:** Il costo del materiale utilizzato per costruire il nodo domestico, come i componenti di protezione contro incendi o le batterie solari.
3. **Costo di installazione:** L'installazione dell'H-Node può includere la costosa operazione di installazione e l'acquisto di strumenti specifici per la sicurezza e il monitoraggio del nodo domestico.
4. **Costo di test e simulazione:** I test e le prove necessarie per assicurare che l'H-Node sia conforme ai standard Bit-Energy e Kyoto 2.0 possono richiedere un investimento significativo.
5. **Costi di gestione:** Il costo di

Chunk Scores:

[0.3147541284561157, 0.36050379276275635, 0.3798803687095642]

Sources:

['Volume_11_integrazione_con_le_energie_rinnovabili.md:0:1',
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:133",
'Volume_06_algoritmi_diottimizzazione_energetica.md:0:143']

Retrieval:

['Nel quadro architetturale del Progetto AETERNA, l'integrazione delle fonti rinnovabili domestiche – in particolare impianti fotovoltaici e micro-eolici – costituisce la base per la realizzazione di micro-reti resilienti e autosufficienti. L'adozione di tali tecnologie non solo incrementa la quota di energia prodotta localmente, ma pone sfide significative in termini di interoperabilità, sicurezza, scalabilità e gestione predittiva dei flussi energetici. L'infrastruttura di AETERNA, concepita per operare in scenari urbani complessi e dinamici, richiede che ogni nodo domestico (H-Node) sia in grado di dialogare in modo sicuro e standardizzato con la rete di quartiere (Fog) e con la piattaforma centrale (Cloud), garantendo la raccolta,',

'In sintesi, il ciclo di vita e riciclo dell'H-Node, così come progettato in AETERNA, rappresenta una best practice di ingegneria sistemica, capace di coniugare sicurezza, sostenibilità e innovazione nella gestione delle micro-reti energetiche urbane.',

'Inoltre, la disponibilità di indicatori di performance granulari e la tracciabilità completa tramite Bit-Energy Ledger e compliance Kyoto 2.0 assicurano trasparenza, auditabilità e conformità normativa, elementi imprescindibili per l'integrazione in contesti urbani regolamentati. L'approccio simulativo accelera il ciclo di sviluppo,

favorisce la scalabilità orizzontale e verticale delle soluzioni e costituisce un benchmark affidabile per la replicabilità del modello AETERNA in città e quartieri eterogenei.\n\nIn sintesi, la metodologia di simulazione e testing adottata rappresenta un pilastro fondante per la robustezza, la sicurezza e la sostenibilità delle micro-reti energetiche decentralizzate promosse dal Progetto AETERNA.】

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 5:

Qual è la quota minima di energia garantita a ciascun nodo secondo la policy Kyoto 2.0 durante una finestra di scarsità?

Ground Truth:

La quota minima di energia garantita a ciascun nodo secondo la policy Kyoto 2.0 durante una finestra di scarsità è il 15% del fabbisogno energetico stimato per ciascun nodo (0.15 Bit-Energy).

Difficulty:

facili

Response:

Secondo la policy Kyoto 2.0, la quota minima di energia garantita a ciascun nodo (es. 15% Bit-Energy) è determinata in base alle seguenti soglie:\n\nSoglia minima di recupero: $\geq 95\%$ metalli rari\n\nQuindi, per rispettare la policy Kyoto 2.0 durante una finestra di scarsità, ogni nodo deve essere garantito almeno il 15% del suo quota di energia Bit-Energy, in modo da mantenere un recupero minimo di 95% dei metalli rari.

Chunk Scores:

[0.35863882303237915, 0.40705418586730957, 0.43220841884613037]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:62',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:60',
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:127"]

Retrieval:

[2. Flusso Decisionale e Moduli Coinvolti\n\nDurante una finestra di scarsità energetica, il sistema attiva la seguente pipeline:\n\nTrigger di Scarcity Event: superamento soglia di deficit energetico rilevato dai sensori edge e validato dal modulo Fog Leader.\n\nProfilazione e Classificazione: aggiornamento in tempo reale dei profili socio-energetici tramite clustering adattivo.\n\nCalcolo Quota Minima: determinazione della quota minima garantita (es. 15% Bit-Energy) per ciascun nodo, secondo policy Kyoto 2.0.\n\nPonderazione Prioritaria: assegnazione di pesi ai nodi in funzione di vulnerabilità, essenzialità e contributo storico alla rete.\n\nEsecuzione Algoritmo Fair-Share: allocazione iterativa e proporzionale delle risorse disponibili.',

"e si dettaglia la struttura algoritmica 'Fair-Share', responsabile dell'allocazione prioritaria e proporzionale dell'energia durante le finestre di scarsità, in conformità con gli standard interni Kyoto 2.0 e Bit-Energy.",

'4. Policy di Sicurezza e Sostenibilità\n\nLe policy Kyoto 2.0 definiscono: - Soglie minime di recupero (es. $\geq 95\%$ metalli rari) - Obbligo di riciclo per tutti i moduli critici - Blacklist automatica per fornitori non conformi agli standard ISO\n\nDiagramma e Tabelle\n\nDiagramma Mermaid – Ciclo di Fine Vita dell'H-Node']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

1.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.4

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.6

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.5

Question 6:

In che modo il framework AETERNA garantisce la priorità energetica ai veicoli di emergenza durante la gestione della mobilità elettrica nella Smart City 2030?

Ground Truth:

Il framework AETERNA garantisce la priorità energetica ai veicoli di emergenza attraverso un sistema multilivello che utilizza moduli come l'Energy Request Handler, che applica policy di priorità basate sul ruolo del nodo (ad esempio, veicolo di emergenza), e il Fog Leader Orchestrator, che coordina le allocazioni energetiche a livello di quartiere. Le flotte di emergenza sono integrate come nodi ad alta priorità, con allocazioni dinamiche e contestabili tramite smart contract. L'accesso alle funzioni di priorità è gestito tramite Role-Based Access Control (RBAC), che assicura priorità assoluta ai servizi di emergenza, e tutte le transazioni sono storicizzate su ledger distribuito per garantire trasparenza e auditabilità.

Difficulty:

media

Response:

Il framework AETERNA garantisce la priorità energetica ai veicoli di emergenza attraverso l'implementazione di un approccio prioritario basato su una serie di strumenti e strategie. Queste includono:\n\n1. ****Prioritizzazione Basata Sulla Riserva****: L'integrazione con il sistema Smart City 2030 permette la definizione di priorità energetiche basate sulla riserva, garantendo che i veicoli di emergenza siano sempre disponibili e in grado di operare a pieno carico.\n\n2. ****Monitoraggio Continuo****: L'uso di pipeline telemetriche per monitorare il flusso di dati sulle infrastrutture di ricarica elettriche permette di mantenere un controllo continuo sui veicoli in servizio, garantendo la disponibilità necessaria.\n\n3. ****Analisi Avanzata dei Flussi****: L'analisi avanzata delle informazioni relative ai flussi di mobilità elettrica è utilizzata per identificare i veicoli di emergenza che stanno attualmente in servizio, garantendo la loro priorità

Chunk Scores:

[0.2167140245437622, 0.2683145999908447, 0.28368645906448364]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:76',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:87',
'Volume_12_interfacciamento_con_la_mobilità_elettrica.md:0:48']

Retrieval:

['L'integrazione del framework AETERNA all'interno dell'ecosistema Smart City 2030 rappresenta un salto paradigmatico nella gestione delle risorse energetiche urbane. In questa visione, AETERNA non si limita a fungere da layer di allocazione energetica per le utenze domestiche, ma si configura come vero e proprio sistema operativo energetico della città, orchestrando la sinergia tra energia, mobilità, comunicazione e servizi urbani. Tale approccio si fonda sull'interoperabilità tra sottosistemi eterogenei, abilitando un'infrastruttura urbana in cui la domanda e l'offerta di energia dialogano in tempo reale con i bisogni di trasporto elettrico, illuminazione pubblica intelligente, gestione dei rifiuti e altri servizi critici. L'obiettivo',

'L'integrazione di AETERNA con la Smart City 2030 produce impatti sistemici di vasta portata. Dal punto di vista tecnico, la capacità di orchestrare in tempo reale la distribuzione energetica tra trasporti, illuminazione e servizi critici consente di massimizzare la resilienza urbana, riducendo le inefficienze e prevenendo blackout localizzati. L'approccio interoperabile e auditabile garantisce trasparenza e fiducia, sia per i cittadini che per gli operatori urbani, abilitando nuovi modelli di governance distribuita. L'adozione degli standard interni Kyoto 2.0 e Bit-Energy assicura coerenza tra le policy di sostenibilità e la gestione delle priorità, favorendo l'autarchia energetica e la riduzione delle emissioni. Infine, la sinergia tra AI predittiva, ledger distribuito',

'Nel contesto della transizione verso sistemi energetici urbani autarchici e resilienti, il monitoraggio e l'analisi dei flussi di mobilità elettrica assumono una rilevanza strategica. All'interno del framework AETERNA, la raccolta sistematica e l'analisi avanzata dei dati relativi ai veicoli elettrici (EV) e alle infrastrutture di ricarica costituiscono la base per un'ottimizzazione dinamica delle risorse, una pianificazione urbana data-driven e la mitigazione dei rischi di congestione o sottoutilizzo degli asset energetici. L'approccio adottato in AETERNA si fonda su una visione integrata e multilivello, in cui la telemetria proveniente da dispositivi eterogenei viene aggregata, normalizzata e analizzata tramite pipeline']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 7:

Quali sono i passaggi e i meccanismi tecnici che permettono a un cittadino di contestare una transazione energetica, dalla visualizzazione dei dati sulla dashboard fino all'attivazione di un audit da parte del Fog Leader, e **come viene garantita la tracciabilità e la non-repudiation di ogni azione compiuta durante questo processo?**

Ground Truth:

Il cittadino, dopo essersi autenticato tramite certificato digitale sulla dashboard pubblica, può visualizzare in tempo reale i dati delle transazioni energetiche (inclusi provenienza, destinazione, qualità, timestamp, certificati di sostenibilità e audit) grazie a query processate dal Public Audit Gateway che interroga il ledger distribuito. Se rileva una discrepanza o desidera contestare una transazione, può avviare una contestazione direttamente dalla dashboard; questa viene inviata come smart contract tramite il Public Audit Gateway, che notifica il Fog Leader per l'attivazione di un audit. Ogni azione – dalla visualizzazione alla contestazione – è registrata su un audit log separato, firmato digitalmente e consultabile pubblicamente, garantendo tracciabilità e non-repudiation tramite firme digitali, timestamp sincronizzati e storicizzazione immutabile su ledger distribuito.

Difficulty:

difficile

Response:

Per permettere a un cittadino di contestare una transazione energetica, dal momento in cui visualizza i dati sul dashboard fino all'attivazione di un audit da parte del Fog Leader e la tracciabilità e la non-repudiation di ogni azione compiuta durante questo processo, si seguono questi passaggi tecnici:\n\n1. ****Contesto della transazione****: Il cittadino visualizza i dati sulla dashboard, che includono l'identificativo della transazione energetica, il motivo e lo stato attuale.\n\n2. ****Attivazione di una verifica automatica****: Il cittadino può attivare una verifica automatica della propria allocazione tramite un pulsante o un collegamento specifico sul dashboard. Questo avviene attraverso la generazione di un hash di contestazione che viene validato dal modulo Fog Leader.\n\n3. ****Validazione del hash****: Il hash di contestazione è generato e restituito al Fog Leader, dove viene valutato per verificare se l'azione è stata effettuata correttamente o meno in base alle policy impostate.\n\n4. ****Notifica all'amministratore della comunità (**

Chunk Scores:

[0.38606178760528564, 0.4099411964416504, 0.43787479400634766]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:70',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:95',
'Volume_11_integrazione_con_le_energie_rinnovabili.md:0:119']

Retrieval:

[End Procedure\n\n4. **Policy di Verifica e Contestazione**\n\nSmart Contract di Contestazione: ogni utente può attivare una verifica automatica della propria allocazione tramite dashboard, generando un hash di contestazione che viene validato dal modulo Fog Leader.\n\nAudit Quantistico: le allocazioni sono sottoposte a verifica randomizzata e non ripudiabile, con notifica automatica ai

servizi sociali in caso di anomalie ricorrenti.\n\n5. Integrazione con Moduli Preesistenti\n\nAccess Control Layer: applica le policy di priorità definite dall'algoritmo, impedendo override manuali non autorizzati.\n\nDashboard Fog-Cloud: visualizzazione in tempo reale delle allocazioni, motivazioni e stato delle contestazioni.'

'Le richieste di interrogazione sono processate dal modulo Public Audit Gateway, che interroga il ledger distribuito tramite query CBOR-JSON, restituendo risultati firmati e timestampati.\n\n2.2. Notifiche ed Eventi\n\nEventi critici (es. anomalie nei flussi, tentativi di manipolazione, superamento soglie di priorità) sono notificati in tempo reale tramite canali WebSocket/AMQP, sia ai cittadini che ai responsabili di quartiere (Fog Leader). Il sistema supporta la sottoscrizione a feed personalizzati (es. energia consumata dalla propria abitazione, variazioni di priorità, audit di quartiere).\n\n3. Sicurezza, Privacy e Non-Repudiation\n\nCrittografia End-to-End: Tutte le transazioni e query sono cifrate tramite Secure Energy Channel (TLS 1.3+), con forward secrecy.'

'Audit trail: Ogni operazione (transazione, voto, accesso ai dati) è tracciata e archiviata per finalità di compliance e trasparenza.\n\nPolicy di accesso: Regolate a livello di ruolo (membro, amministratore, osservatore) e configurabili dalla comunità stessa tramite interfaccia grafica.\n\n3. Diagrammi e Tabelle\n\n3.1. Diagramma di Flusso della Governance Energetica\n\ngraph TD\n A["H-Node Domestico"] --> B["Gateway Fog Quartiere"]\n B --> C["Smart Contract Blockchain"]\n C --> D["Wallet Bit-Energy"]\n D --> E["Dashboard Governance"]\n E --> F["Membro Comunità"]\n F --> G["Sistema di Voto Elettronico"]\n G --> C'

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.7

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.4

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.8

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.5

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.6

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.3

Question 8:

Qual è il costo medio di implementazione di un modulo AETERNA Local Resource Manager (ALRM) per ciascun H-Node in una micro-rete urbana?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio di implementazione di un modulo ALRM per ciascun H-Node in una micro-rete urbana **dipenderà da vari fattori, ma potrebbe essere compreso tra i 500 e i 1.000 dollari. Questo include l'acquisto del hardware (microcontroller ARM Cortex-M o SoC RISC-V), la configurazione software dell'ALRM, il supporto di un sistema operativo come AETERNA-RTOS o Linux Embedded, e potrebbe includere anche l'installazione di middleware custom come ALRM.**

Chunk Scores:

[0.40000003576278687, 0.4016738533973694, 0.4049385190010071]

Sources:

['Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:12',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:3',
'Volume_11_integrazione_con_le_energie_rinnovabili.md:0:1']

Retrieval:

['Impatto\n\nL'adozione di uno stack tecnologico stratificato e modulare consente ad AETERNA di raggiungere un livello di adattabilità e resilienza senza precedenti nel contesto delle micro-reti energetiche urbane. La matrice di compatibilità tra sistemi operativi permette di integrare dispositivi legacy e di nuova generazione, riducendo drasticamente i costi di transizione e favorendo la scalabilità incrementale della rete. L'interoperabilità garantita da protocolli standardizzati (MQTT, CoAP, gRPC) e l'adozione di middleware custom (**ALRM**, FL-AETERNA, MetaGov-SC) assicurano la continuità operativa anche in presenza di guasti o aggiornamenti infrastrutturali.',

'Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n1. Stack Tecnologico per Livello\n\nEdge Layer (H-Node)\n\nHardware Target: **Microcontroller ARM Cortex-M, SoC RISC-V**, gateway industriali x86.\n\nSistemi Operativi Supportati:\n\n**AETERNA-RTOS**: Sistema operativo real-time custom, ottimizzato per sensor fusion, sicurezza e isolamento processi.\n\n**Linux Embedded**: Debian/Ubuntu minimal, Yocto Project.\n\nFreeRTOS: Per dispositivi ultra-low power.\n\nCompatibilità Legacy: Bridge per sistemi proprietari (es. moduli KNX, BACnet).\n\nMiddleware:\n\n**ALRM** (AETERNA Local Resource Manager): Gestione risorse, preprocessing dati, orchestrazione AI embedded.\n\nSecure Enclave: Modulo hardware/software per chiavi crittografiche e root-of-trust.'

'Nel quadro architetturale del Progetto AETERNA, l'integrazione delle fonti rinnovabili domestiche – in particolare impianti fotovoltaici e micro-eolici – costituisce la base per la realizzazione di micro-reti resilienti e autosufficienti. L'adozione di tali tecnologie non solo incrementa la quota di energia prodotta localmente, ma pone sfide significative in termini di interoperabilità, sicurezza, scalabilità e gestione predittiva dei flussi energetici. L'infrastruttura di AETERNA, concepita per operare in

scenari urbani complessi e dinamici, richiede che ogni nodo domestico (H-Node) sia in grado di dialogare in modo sicuro e standardizzato con la rete di quartiere (Fog) e con la piattaforma centrale (Cloud), garantendo la raccolta,']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 9:

Quali sono i livelli di Purezza Verde che permettono l'accesso prioritario alla green-whitelist per la distribuzione energetica?

Ground Truth:

Solo le fonti classificate ai livelli 8, 9 e 10 di Purezza Verde vengono inserite nella green-whitelist e rese disponibili per la distribuzione prioritaria.

Difficulty:

facile

Response:

I livelli di Purezza Verde che permettono l'accesso prioritario alla green-white-list per la distribuzione energetica sono:\n\n1. **Livello 10: Zero emissioni, tracciabilità totale, 100% rinnovabile**\n\n2. **Livello 9: Emissioni trascurabili, tracciabilità totale, ≥98% rinnov.**\n\nQuesti livelli sono considerati di alta priorità per l'accesso alla green-white-list perché evidenziano la minima quantità di emissioni e la massima tracciabilità delle fonti energetiche.

Chunk Scores:

[0.3451637625694275, 0.3885161876678467, 0.4118415117263794]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:121',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:130',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:125']

Retrieval:

['Specifiche Tecniche e Protocolli\n\nDefinizione dei Livelli di Purezza Verde\n\nIl sistema di green-whitelisting di AETERNA implementa una tassonomia decimale di "Purezza Verde", articolata su 10 livelli crescenti, ciascuno definito da un set di parametri misurabili e auditabili. La valutazione è effettuata in modalità automatica da ciascun AETERNA Local Resource Manager (ALRM), con verifica incrociata a livello Fog e validazione finale in Cloud per il reporting macro.\n\nParametri di valutazione\n\nEmissioni Specifiche (gCO2e/kWh): Emissioni di gas serra associate alla produzione.\n\nTracciabilità della Fonte: Grado di trasparenza e auditabilità della filiera energetica.',

'Tabella: Sintesi Livelli di Purezza Verde\n\nLivello Descrizione Sintetica Accesso Prioritario 10 Zero emissioni, tracciabilità totale, 100% rinnovabile Sì 9 Emissioni trascurabili, tracciabilità totale, ≥98% rinnov. Sì 8 Emissioni molto basse, tracciabilità quasi totale Sì 7 Emissioni basse, tracciabilità quasi totale No 6 Emissioni moderate, tracciabilità alta No 5 Emissioni contenute, tracciabilità alta No 4 Emissioni medio-basse, tracciabilità media No 3 Emissioni medie, tracciabilità media No 2 Emissioni alte, tracciabilità bassa No 1 Emissioni molto alte, tracciabilità assente No\n\nImpatto',

'Processo di Green-Whitelisting\n\nRilevamento e Classificazione Locale: Ogni ALRM esegue una scansione periodica delle fonti energetiche disponibili, raccogliendo i parametri sopra elencati tramite sensori, smart meter e feed digitali certificati.\n\nAttribuzione del Livello di Purezza Verde: Il modulo AI locale calcola il livello di purezza secondo la tabella, assegnando un punteggio da 1 a 10. La

classificazione viene firmata digitalmente e inserita nel ledger locale.\n\nPropagazione e Validazione Fog: I livelli assegnati vengono propagati tramite gossip protocol ai Fog Cluster. Il Fog Leader verifica la coerenza dei dati ricevuti, applicando eventuali correzioni in caso di discrepanze (es. dati anomali, tentativi di spoofing).']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.8

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.6

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.4

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.5

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.4

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.2

Question 10:

In che modo la Coscienza di Rete del Progetto AETERNA integra sia i dati raccolti dai sensori distribuiti sugli H-Node sia il feedback sociale degli utenti per anticipare e prevenire crisi nella micro-rete energetica?

Ground Truth:

La Coscienza di Rete del Progetto AETERNA integra i dati raccolti dai sensori distribuiti sugli H-Node attraverso una sensor fusion multi-layer, in cui ogni H-Node raccoglie dati ambientali, energetici e sociali, li preprocessa localmente tramite modelli AI embedded e li invia ai Fog Cluster per l'aggregazione e l'analisi di coerenza e anomalie. Parallelamente, il sistema raccoglie feedback sociale dagli utenti tramite canali come mobile app e interfacce vocali; questi dati vengono anonimizzati e pesati tramite algoritmi di reputation scoring decentralizzati. Entrambi i flussi informativi vengono utilizzati nei processi di apprendimento distribuito (federated learning) e swarm intelligence, permettendo alla rete di apprendere pattern ricorrenti, anticipare bisogni energetici e identificare anomalie. In caso di rischio di crisi, algoritmi di early warning aggregano indici di vulnerabilità calcolati localmente e attivano protocolli di mitigazione. L'integrazione dei feedback sociali ed etici influenza le priorità distributive e le strategie di bilanciamento, assicurando che le decisioni automatiche siano orientate anche da parametri di equità e preferenze della comunità. In questo modo, la Coscienza di Rete anticipa e previene crisi nella micro-rete energetica attraverso una combinazione di percezione distribuita, apprendimento collettivo e adattamento etico-sociale.

Difficulty:

media

Response:

La Coscienza di Rete nel Progetto AETERNA integra i dati raccolti dai sensori distribuiti sui H-Node attraverso un sistema di analisi avanzata che identifica tendenze, anomalie e comportamenti tipici. **Queste informazioni sono utilizzate per:**
1. ****Raccolta di Dati**:** I sensori forniscano continuamente i dati sulle condizioni energetiche locali, come la temperatura, l'umidità, il consumo di energia, ecc.
2. ****Analisi dei Dati**:** L'intelligenza artificiale incorporata analizza questi dati per identificare trend e anomalie che potrebbero indicare eventuali problemi o crisi nella micro-rete energetica.
3. ****Risposta in Tempo Reale**:** Se i dati mostrano tendenze di consumo elevato, l'analisi può anticipare la probabilità di una crisi e avvisare automaticamente le autorità locali o utenti specifici per prevenire eventuali problemi.
4. ****Feedback Sociale**:** Il feedback sociale è integrato attraverso un sistema di chatbot che risponde alle domande degli utenti,

Chunk Scores:

[0.27745872735977173, 0.3183496594429016, 0.32745110988616943]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:145',
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:133",
'Volume_11_integrazione_con_le_energie_rinnovabili.md:0:1']

Retrieval:

['Impatto\n\nL'implementazione progressiva della Coscienza di Rete trasforma la micro-rete AETERNA in un organismo energetico collettivo, capace di

auto-percepirsi, apprendere e auto-ripararsi. Questo paradigma innalza la resilienza e l'efficienza della rete a livelli inediti, consentendo di anticipare e prevenire crisi sistemiche, ottimizzare la distribuzione delle risorse in modo equo e sostenibile, e rispondere in tempo reale alle esigenze di una collettività urbana in continua evoluzione.'

'In sintesi, il ciclo di vita e riciclo dell'H-Node, così come progettato in AETERNA, rappresenta una best practice di ingegneria sistemica, capace di coniugare sicurezza, sostenibilità e innovazione nella gestione delle micro-reti energetiche urbane.'

'Nel quadro architettuale del Progetto AETERNA, l'integrazione delle fonti rinnovabili domestiche – in particolare impianti fotovoltaici e micro-eolici – costituisce la base per la realizzazione di micro-reti resilienti e autosufficienti. L'adozione di tali tecnologie non solo incrementa la quota di energia prodotta localmente, ma pone sfide significative in termini di interoperabilità, sicurezza, scalabilità e gestione predittiva dei flussi energetici. L'infrastruttura di AETERNA, concepita per operare in scenari urbani complessi e dinamici, richiede che ogni nodo domestico (H-Node) sia in grado di dialogare in modo sicuro e standardizzato con la rete di quartiere (Fog) e con la piattaforma centrale (Cloud), garantendo la raccolta,']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 11:

Quali sono le principali strategie e componenti tecnologiche che consentono al Progetto AETERNA di garantire interoperabilità, scalabilità, resilienza e sicurezza nelle micro-reti energetiche urbane, considerando l'integrazione di dispositivi legacy, la gestione dei dati, la continuità operativa e la governance distribuita?

Ground Truth:

Le principali strategie e componenti tecnologiche del Progetto AETERNA per garantire interoperabilità, scalabilità, resilienza e sicurezza nelle micro-reti energetiche urbane includono:\n\n- Uno stack multilivello Edge–Fog–Cloud che consente l'orchestrazione di dispositivi eterogenei, inclusi quelli legacy, grazie a bridge middleware e una matrice di compatibilità tra sistemi operativi (AETERNA-RTOS, Linux Embedded, FreeRTOS, Ubuntu Server, RHEL/CentOS, AETERNA-FogOS, AETERNA-CloudOS, Windows IoT, KNX/BACnet).\n- Middleware dedicati come ALRM (AETERNA Local Resource Manager) per la gestione delle risorse e la sensor fusion, Secure Enclave per la sicurezza hardware/software, Edge Swarm Agent per algoritmi swarm, e FL-AETERNA Client per l'apprendimento federato privacy-preserving.\n- Protocolli di comunicazione standardizzati (MQTT-SN, CoAP, gRPC, REST, AMQP, ZeroMQ, WebSocket, GraphQL API) per garantire interoperabilità tra dispositivi e livelli.\n- Integrazione di una blockchain permissioned (Bit-Energy) basata su Hyperledger Fabric custom, con canali segregati per la privacy, smart contract (MetaGov-SC) per policy e governance distribuita, e tokenizzazione per scambio energetico e incentivi.\n- Protocolli di federated learning (FL-AETERNA) con federated averaging, secure aggregation, differential privacy, model pruning, gradient compression e proof-of-participation per la validazione dei contributi.\n- Moduli di Explainable AI (XAI) per la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni automatizzate, inclusi Ethical Impact Score e dashboard di visualizzazione.\n- Meccanismi di sicurezza come Secure Enclave, end-to-end encryption (TLS 1.3, curve ellittiche), audit trail immutabile su DLT e logging distribuito.\n- Continuità operativa assicurata da orchestratori a ogni livello (Fog Orchestrator, Macro Orchestrator), gestione cluster, aggregazione dati, coordinamento swarm e supervisione globale.\n- Governance distribuita tramite MetaGov-SC Engine e Supervisor, con esecuzione, monitoraggio e audit di smart contract, e coinvolgimento etico e sociale nel ciclo decisionale.\n\nQuesti elementi permettono l'integrazione di dispositivi legacy, la gestione sicura e scalabile dei dati, la resilienza operativa e una governance trasparente e distribuita nelle micro-reti urbane.

Difficulty:

difficile

Response:

Le principali strategie e componenti tecnologiche che garantiscono al Progetto AETERNA la capacità di garantire interoperabilità, scalabilità, resilienza e sicurezza nelle micro-reti energetiche urbane sono:\n\n1. ****Integrazione di dispositivi legacy****: Questa è una componente fondamentale per permettere l'uso di dispositivi già esistente installati o in uso nella rete.\n\n2. ****Gestione dei dati****: La capacità di analizzare e gestire i dati forniti dai dispositivi, garantendo la privacy delle informazioni e la protezione dei dati sensibili.\n\n3. ****Scalabilità****: L'uso di microservizi containerizzati e workflow automatizzati permette una facile espansione geografica e funzionale della rete.\n\n4. ****Interoperabilità****: Questa è un aspetto cruciale per garantire che le diverse componenti del sistema possano interagire tra loro senza problemi, rendendo la rete più efficiente e utile.\n\n5. ****Resilienza****: La capacità di mantenere funzionamento della rete anche in casi di emergenza o disastri, attraverso strument

Chunk Scores:

[0.16681146621704102, 0.18919909000396729, 0.1954512596130371]

Sources:

['Volume_18_evoluzione_tecnologica_e_roadmap_di_ricerca.md:0:106',
'Volume_20_business_model,_scalabilità_e_sostenibilità_economica.md:0:120',
'Volume_16_sostenibilità_ambientale_e_impatto_sociale.md:0:113']

Retrieval:

['e posiziona AETERNA come benchmark di settore per la sicurezza delle micro-reti energetiche urbane. In ultima analisi, questo approccio integrato contribuisce in modo determinante alla continuità operativa, alla protezione della privacy e alla sostenibilità a lungo termine della piattaforma.',

'Competitività: L'accesso a tecnologie di frontiera, nuove reti di mercato e know-how specialistico ha rafforzato la posizione di AETERNA come framework di riferimento per le micro-reti energetiche urbane.\n\nScalabilità: La modularità delle integrazioni partner, supportata da microservizi containerizzati e workflow automatizzati, ha permesso una rapida espansione geografica e funzionale.\n\nInnovazione continua: I programmi di open innovation, la co-creazione di servizi e la condivisione di dataset hanno accelerato il ciclo di sviluppo e validazione di nuove soluzioni, riducendo i rischi di lock-in tecnologico.',

'In conclusione, l'adozione sistemica di tecnologie innovative nel Progetto AETERNA ha consentito di coniugare efficienza, trasparenza e scalabilità, ponendo solide basi per la realizzazione di micro-reti energetiche urbane autarchiche e resilienti.\n\nCapitolo 9: Formazione e Sensibilizzazione\n\nIntroduzione Teorica']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.2

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 12:

Qual è il costo medio di produzione di un H-Node Edge dotato di micro-controller ARM Cortex-M33 e Secure Enclave?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Per calcolare il costo medio di produzione di un H-Node Edge dotato di micro-controller ARM Cortex-M33 e Secure Enclave, **ci sono vari fattori da considerare:**
1. Costo del micro-controller: Il costeggio per un micro-controller ARM Cortex-M33 può variare tra 50 a 200 dollari, ma potrebbe essere più alto se si considerano i componenti aggiuntivi.
2. Costo di produzione dei componenti hardware: Questo dipenderà dal volume di produzione e dalla struttura del produttore. In generale, la produzione di micro-controllers può costare tra 0,5 a 1 dollaro per unità.
3. Costo della memoria: Il costo di produzione della RAM da 2MB a 16MB dipenderà dal volume di produzione e dalla struttura del produttore. In generale, la produzione di memoria può costare tra 0,5 a 1 dollaro per unità.
4. Costo delle componenti software: Il costo di produzione dei firmware e delle applicazioni software dipenderà dal volume di produzione e dalla struttura del prod

Chunk Scores:

[0.29724204540252686, 0.42713868618011475, 0.43084418773651123]

Sources:

['Volume_02_architettura_di_sistema_a_tre_livelli.md:0:16',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_tre_livelli.md:0:23',
'Volume_08_gestione_dei_dati_e_privacy.md:0:3']

Retrieval:

['Specifiche Tecniche e Protocolli\n\nArchitettura Hardware: **Micro-controller** ARM-based\n\nGli H-Node Edge sono progettati attorno a **micro-controller** ARM Cortex-M (preferibilmente Cortex-M4/M7/M33) e, in configurazioni avanzate, SoC ARM Cortex-A o RISC-V compatibili. Le principali caratteristiche hardware includono:\n\nCore ARM Cortex-M4/M7/M33: FPU integrata, DSP extension, supporto TrustZone (M33), clock fino a 600MHz, consumo ultra-low-power (<100µA/MHz).\n\n**Memoria:** RAM da 512KB a **2MB**, Flash da 2MB a **16MB**, supporto per eMMC/SD esterna.\n\nPeriferiche: ADC/DAC multi-canale, GPIO isolati, I2C/SPI/UART, CAN bus, Ethernet PHY, Wi-Fi/BLE 5.0, ZigBee, LoRa.',

'Tabella: Specifiche Tecniche H-Node Edge',

'Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n1. Livello di Raccolta Dati (Edge/Fog)\n\nGateway Edge H-Node: Ogni H-Node domestico e industriale è dotato di microcontrollore ARM Cortex-M7 con stack di comunicazione MQTT 5.0 e OPC-UA. Il **firmware** integra moduli per:\n\nPre-elaborazione (filtraggio outlier, compressione LZ4, normalizzazione timestamp ISO 8601)\n\nBuffering locale (memoria non volatile, failover automatico in caso di perdita di connettività)\n\nFirma

digitale dei pacchetti dati (ECDSA secp256k1) per integrità e non
ripudio\n\nProtocolli di Trasporto: Tutti i dati sono veicolati su canali cifrati TLS 1.3,
con autenticazione a doppio fattore (certificati X.509 + token hardware TPM).']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.4

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 13:

Quale componente del livello Fog gestisce la formazione, la dissoluzione e la riconfigurazione dei cluster di edifici sulla base di criteri energetici, topologici e di policy?

Ground Truth:

Il componente del livello Fog che gestisce la formazione, la dissoluzione e la riconfigurazione dei cluster di edifici sulla base di criteri energetici, topologici e di policy è il Dynamic Fog Cluster Manager (DFCM).

Difficulty:

facile

Response:

Il componente centrale che gestisce la formazione, la dissoluzione e la riconfigurazione dei cluster di edifici sulla base di criteri energetici, topologici e di policy è il Dynamic Fog Cluster Manager (DFCM).

Chunk Scores:

[0.29724204540252686, 0.42713868618011475, 0.43084418773651123]

Sources:

['Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:29',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:32',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:39']

Retrieval:

[Il livello Fog del framework AETERNA rappresenta il cuore pulsante della coordinazione energetica a scala di quartiere, fungendo da snodo intermedio tra la granularità degli H-Node Edge e la visione sistemica del livello Cloud. In questa architettura, il Fog Layer non si limita a un semplice ruolo di relay, ma assume una funzione attiva di aggregazione, pre-elaborazione e orchestrazione delle risorse energetiche distribuite (DER) e dei dati provenienti dagli Edge. La sua caratteristica distintiva è la capacità di formare cluster dinamici di edifici, che si comportano come una “mente collettiva” in grado di adattarsi in tempo reale alle fluttuazioni della domanda e dell’offerta energetica, nonché agli eventi ambientali e sociali. Tale intelligenza collettiva è resa possibile da',

'2. Cluster Dinamico e Gestione della Membership\n\n**Dynamic Fog Cluster Manager (DFCM): Componente centrale che gestisce la formazione, la dissoluzione e la riconfigurazione dei cluster di edifici sulla base di criteri energetici, topologici e di policy** (es. priorità carichi critici, eventi sociali, guasti).\n\nAlgoritmo di Clustering: Utilizzo di algoritmi distribuiti (es. DBSCAN adattato, K-Means decentralizzato, Label Propagation) per la formazione di cluster in base a prossimità fisica, profili di consumo/generazione e stato di salute dei nodi.\n\nMembership Protocol: Protocollo gossip-based (SWIM, HyParView) per la propagazione degli stati, la rilevazione dei guasti e il bilanciamento della membership in tempo reale.\n\n3. Protocolli di Comunicazione e Sicurezza',

'L’implementazione del livello Fog in AETERNA consente di realizzare una micro-rete urbana che va ben oltre la semplice somma delle sue parti. La capacità di aggregare e coordinare dinamicamente edifici e risorse energetiche a livello di quartiere introduce una resilienza strutturale senza precedenti: i cluster Fog possono adattarsi

in tempo reale a blackout, picchi di domanda, eventi climatici estremi o variazioni sociali (es. manifestazioni, emergenze). L'intelligenza collettiva distribuita permette di ottimizzare l'autoconsumo locale, ridurre le perdite di rete, massimizzare l'efficienza degli scambi P2P e implementare policy di sostenibilità avanzate (Kyoto 2.0) direttamente dove si genera e consuma l'energia. La struttura modulare e']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1.0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.5

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 14:

In che modo l'adozione di database vettoriali nel livello Cloud del framework AETERNA contribuisce sia all'analisi predittiva dei pattern di consumo energetico sia alla personalizzazione delle strategie di bilanciamento delle micro-reti?

Ground Truth:

L'adozione di database vettoriali nel livello Cloud del framework AETERNA consente la **memorizzazione efficiente di milioni di pattern storici** e real-time di consumo energetico, rappresentati come vettori ad alta dimensionalità tramite embedding AI. Questi database permettono la **ricerca semantica tra pattern**, il **rilevamento di anomalie** e il **clustering di utenti o prosumer con comportamenti affini**, accelerando inferenze, raccomandazioni e simulazioni tramite nearest neighbor search. In questo modo, il sistema può **identificare pattern ricorrenti**, outlier e cluster di consumo con impatto strategico, abilitando analisi predittive accurate e la personalizzazione **delle strategie di bilanciamento delle micro-reti** in risposta a scenari dinamici e complessi. La ricerca semantica sui vettori permette inoltre di **adattare dinamicamente le strategie di bilanciamento e pricing**, massimizzando l'efficienza e la resilienza del sistema.

Difficulty:

media

Response:

L'adozione di database vettoriali nel livello Cloud del framework AETERNA ha un impatto significativo sulle analisi predittive dei pattern di consumo energetico e sulla personalizzazione delle strategie di bilanciamento delle microreti in seguito a segni come:\n\n1. ****Analisi Predittiva dei Pattern di Consumo Energetico****: I database vettoriali permettono di identificare i trend e le tendenze nei dati di consumo energetico, fornendo informazioni predittive che possono essere utilizzate per anticipare eventuali cambiamenti nel comportamento del consumatore. Questo contribuisce a migliorare la capacità di gestione proattiva delle microreti, permettendo di prevedere e rispondere in tempo alle emergenze o all'evoluzione dei comportamenti.\n\n2. ****Personalizzazione delle Strategie di Bilanciamento****: I database vettoriali possono essere utilizzati per identificare i pattern di consumo specifici nei vari ambienti (come case, quartieri, città) e le tendenze che si manifestano in questi ambienti. Questo aiuta a creare strategie di bilanciamento

Chunk Scores:

[0.23838388919830322, 0.2655489444732666, 0.311803936958313]

Sources:

['Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:53',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:42',
'Volume_06_algoritmi_diottimizzazione_energetica.md:0:89']

Retrieval:

['L'introduzione del livello Cloud, con la centralizzazione e l'analisi avanzata dei metadati energetici tramite **database vettoriali**, **trasforma radicalmente la capacità del sistema AETERNA di rispondere alle sfide dell'autarchia energetica urbana**. La possibilità di individuare pattern di consumo emergenti, **anticipare anomalie e ottimizzare la distribuzione delle risorse su scala nazionale consente una gestione proattiva e resiliente delle micro-reti**. L'approccio data-driven, abilitato dalla ricerca semantica sui vettori, permette

di adattare dinamicamente le strategie di bilanciamento e pricing, massimizzando l'efficienza e la sostenibilità del sistema. Inoltre, la rigorosa governance e la compliance garantite dagli standard Kyoto 2.0 e dalla blockchain Bit-Energy',

Il livello Cloud del framework AETERNA rappresenta la dimensione più elevata dell'architettura, preposta alla raccolta, normalizzazione e analisi strategica dei metadati energetici provenienti dai livelli sottostanti (Edge e Fog). In questa sede, la visione si sposta dalla gestione locale e di quartiere verso una prospettiva macroeconomica, abilitando la pianificazione e l'ottimizzazione delle risorse su scala urbana, regionale e nazionale. Il Cloud funge da "cervello centrale", elaborando pattern di consumo, generazione e scambio energetico, e traducendo tali informazioni in strategie di allocazione predittiva, compliance normativa e governance sistemica. **L'adozione di database vettoriali per la persistenza e la ricerca semantica dei pattern di consumo costituisce un elemento chiave per**,

'1. Introduzione Teorica\n\nIl monitoraggio continuo e l'analisi avanzata dei dati energetici rappresentano un pilastro centrale nell'architettura di AETERNA, abilitando la transizione da una gestione reattiva a una gestione proattiva e predittiva delle micro-reti. In un contesto caratterizzato da elevata eterogeneità delle fonti, variabilità dei carichi e complessità topologica, la raccolta sistematica di dati granulari e la loro interpretazione tramite tecniche di intelligenza artificiale consentono di individuare tempestivamente inefficienze, rischi di guasto e opportunità di ottimizzazione.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.3

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.1

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.2

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.8

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.2

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.1

Question 15:

Quali sono le principali strategie multilivello adottate da AETERNA per garantire la continuità operativa e la resilienza del servizio energetico in presenza di latenze critiche, e come queste strategie si integrano con i meccanismi di monitoraggio real-time e l'enforcement degli SLA attraverso Kyoto 2.0 e Bit-Energy?

Ground Truth:

Le principali strategie multilivello adottate da AETERNA per garantire la continuità operativa e la resilienza del servizio energetico in presenza di latenze critiche includono la **segmentazione architetturale su tre livelli** (Edge, Fog, Cloud) con SLA di latenza rigorosi e differenziati, l'implementazione di strategie di mitigazione specifiche per ciascun livello (come edge caching, buffer circolari, failover locale, load balancing, micro-batching, circuit breaker, geo-redundancy, backpressure e throttling), e l'**adozione di protocolli di comunicazione prioritari con fallback per la resilienza**. Queste strategie si integrano con **meccanismi di monitoraggio real-time tramite telemetry distribuita** (Prometheus/OpenTelemetry), heartbeat, tracing end-to-end (Jaeger/OpenTracing), **alerting predittivo basato su AI/ML per il rilevamento di anomalie di latenza**, e un **policy engine OPA** che monitora il rispetto degli SLA e applica penalità o incentivi automatici attraverso Bit-Energy. L'enforcement degli SLA e la compliance agli standard sono garantiti anche tramite **smart contract Kyoto 2.0**, assicurando trasparenza, tracciabilità e auditabilità delle performance di rete.

Difficulty:

difficile

Response:

Le principali strategie multilivello adottate da AETERNA per garantire la continuità operativa e la resilienza del servizio energetico in presenza di latenze critiche includono:\n\n1. ****Strategia di compensazione reattiva****: Questa strategia utilizza il feedback ricavato dai dati reali (come l'accumulo elettrochimico, le oscillazioni di frequenza e tensione) per anticipare eventuali problemi e prevenire eventi di black-out.\n\n2. ****Strategia di demand response****: Questa strategia utilizza la notarizzazione degli eventi critici su Bit-Energy Blockchain per garantire una trasparenza, auditabilità e compliance con i standard interni (Kyoto 2.0). Inoltre, questa strategia permette di adattare le risorse in tempo reale a vari cambiamenti nel consumo energetico.\n\n3. ****Strategia di scalabilità e adattabilità****: La modularità dei protocolli e delle configurazioni operative assicura la scalabilità e l'adattabilità del sistema alle future scenari, garantendo una soluzione efficiente anche

Chunk Scores:

[0.2279047966003418, 0.2280101776123047, 0.24989032745361328]

Sources:

['Volume_11_integrazione_con_le_energie_rinnovabili.md:0:24',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_tre_livelli.md:0:56',
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:56']

Retrieval:

L'adozione di una strategia multilivello per la gestione dell'intermittenza nel Progetto AETERNA comporta benefici sostanziali sia in termini di affidabilità della rete che di ottimizzazione delle risorse. La combinazione di accumulo elettrochimico, compensazione reattiva e demand response consente di ridurre drasticamente le oscillazioni di frequenza e tensione, minimizzando il rischio di black-out e migliorando

la qualità della fornitura. La notarizzazione degli eventi critici su Bit-Energy Blockchain garantisce trasparenza, auditabilità e compliance con gli standard interni (Kyoto 2.0), mentre la modularità dei protocolli e delle configurazioni operative assicura scalabilità e adattabilità a scenari futuri. In prospettiva, tali soluzioni pongono le basi per',

'La gestione delle latenze critiche rappresenta un pilastro fondamentale nella progettazione e nell'operatività del framework AETERNA, in particolare per garantire la continuità, la resilienza e la qualità del servizio energetico in scenari di alta variabilità o crisi (ad esempio blackout localizzati, congestioni di rete, attacchi informatici o eventi climatici estremi). In un'architettura multilivello come quella di AETERNA — articolata su Edge (H-Node domestici), Fog (cluster di quartiere) e Cloud (analisi macro e governance) — la propagazione tempestiva delle informazioni e degli attuatori è essenziale per evitare fenomeni di instabilità, oscillazioni nei bilanciamenti predittivi e violazioni degli SLA (Service Level Agreement) energetici. La latenza, intesa come',

L'adozione delle strategie multilivello di gestione degli errori e resilienza descritte in questo capitolo conferisce al framework AETERNA una robustezza architeturale in grado di sostenere scenari di fault complessi, tipici di ambienti distribuiti e mission critical come le micro-reti energetiche urbane. L'integrazione di retry intelligenti, circuit breaker adattivi, fallback controllati e sistemi di monitoraggio/logging avanzati riduce drasticamente il rischio di outage prolungati, garantendo la continuità dei servizi essenziali anche in presenza di failure parziali o temporanee. L'approccio proattivo e la tracciabilità completa degli errori, abilitata dalla notarizzazione su Bit-Energy Ledger, rafforzano la compliance normativa (Kyoto 2.0, GDPR) e la fiducia degli stakeholder. In']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.3

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.2

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 16:

Qual è il costo medio di implementazione di un modulo Pulse Master su ciascun H-Node in una micro-rete energetica conforme alle policy Kyoto 2.0?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio di implementazione di un modulo Pulse Master su ogni H-Node in una micro-rete energetica conformata alle politiche Kyoto 2.0 dipenderà da vari fattori, ma potrebbe essere stimato come segue:\n\n1. ****Costo del componente hardware****: Il costeggio di un modulo Pulse Master può variare tra \$50 a \$300, in base alla qualità e al tipo di dispositivo.\n\n2. ****Costo della configurazione e installazione****: Potrebbe richiedere circa \$50-100 per la configurazione del sistema e l'installazione delle componenti necessarie.\n\n3. ****Costo di rete****: Se si considerano i costi di connessione a Internet o al DSO, potrebbero essere tra \$20 a \$80 per ogni H-Node.\n\n4. ****Costo di supporto e manutenzione****: Potrebbe richiedere un costo annuale di \$50 a \$100 per fornire assistenza tecnica e mantenimento del sistema.\n\nIn totale, potremmo aspettare una spesa complessiva tra \$200 a \$480 per ogni H-Node in

Chunk Scores:

[0.4456855058670044, 0.456312358379364, 0.460335910320282]

Sources:

['Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:6',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:79',
'Volume_12_interfacciamento_con_la_mobilità_elettrica.md:0:113']

Retrieval:

['Bit-Energy Exchange: Protocollo P2P per lo scambio di energia tra H-Node.\n\nSecure Device Authentication: Autenticazione hardware tramite credenziali crittografiche.\n\nStandard Kyoto 2.0: Monitoraggio continuo delle emissioni e reporting automatico.\n\nb) Livello Fog (Quartiere)\n\nFunzionalità: Coordinamento tra cluster di H-Node, gestione delle emergenze, aggregazione dati.\n\nProtocolli:\n\nFog Consensus: Algoritmo di consenso distribuito per la validazione delle transazioni energetiche.\n\nDynamic Topology Management: Riconfigurazione automatica delle connessioni tra cluster.\n\nStandard Kyoto 2.0: Audit periodico della resilienza e simulazioni di failover.\n\nc) Livello Cloud (Analisi Macro)',

'Ottimizzazione della distribuzione energetica: la precisione del clock universale Pulse consente ai moduli AI di bilanciamento predittivo di operare su dati temporali affidabili, migliorando la qualità delle previsioni e l'efficienza dei flussi energetici.\n\nCompliance e auditabilità: la replica locale dello stato temporale e l'esportazione delle metriche con tagging Kyoto 2.0 permettono una tracciabilità end-to-end, facilitando audit, troubleshooting e verifica delle policy SLA.\n\nScalabilità e interoperabilità: la struttura modulare e le API standardizzate di Pulse facilitano l'integrazione di nuovi nodi, la gestione di

micro-reti in isola e la federazione tra cluster Fog, abilitando scenari di crescita orizzontale e multi-tenant.',

'Fog (quartiere): Coordinamento tra H-Node tramite un Fog Controller, che aggrega dati, ottimizza la distribuzione energetica tra utenti e gestisce le interfacce con la rete di distribuzione pubblica (DSO) e con i mercati locali Bit-Energy.\n\nCloud: Analisi macro dei flussi energetici, previsione della produzione e della domanda tramite modelli AI, e gestione centralizzata dei ledger Kyoto 2.0 e Bit-Energy.\n\n2. Protocolli di Comunicazione\n\n2.1. Monitoraggio e Controllo']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.1

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 17:

Qual è il ruolo del Fog Leader durante la modalità Fog-Independence?

Ground Truth:

Durante la modalità Fog-Independence, il Fog Leader assume la responsabilità di **coordinare il trading energetico P2P locale** (Bit-Energy), **gestire la sincronizzazione temporale tramite Pulse Aggregator** ed **eseguire il bilanciamento predittivo tramite AI locale** (modelli pre-addestrati, fallback su inferenza edge).

Difficulty:

facile

Response:

Il ruolo del Fog Leader durante la modalità Fog-Independence è quello di coordinare e gestire l'operatività locale dei cluster Fog. Questo include:\n\n1. ****Rilevamento****: **Monitorare le condizioni locali, come il livello di connettività** e la presenza di eventi critici.\n\n2. ****Elettronegazione****: Attivare una nuova **elezione del Fog Leader** se il Cloud viene perduta o non è disponibile.\n\n3. ****Risposta alle Eventuali Disconnessioni****: Agire come un punto di riferimento per la gestione delle connessioni e dei dati locali, garantendo la continuità dell'operazione **anche in caso di disconnessione del Cloud**.\n\n4. ****Coordinamento Locale****: Coordinare le operazioni locali tra i Fog Cluster, mantenere l'equilibrio energetico locale e gestire eventi critici come il **blackout o picchi di traffico EV**.\n\n5. ****Gestione delle Interruzioni dei Cavi Sottomarini****: Aggiornare la mappa globale degli stati e delle metriche locali in caso di perdita del Cloud, garantendo la continuità

Chunk Scores:

[0.420265793800354, 0.5023375749588013, 0.51929771900177]

Sources:

['Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:85',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_trelivelli.md:0:84',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:79']

Retrieval:

['Assunzione del Controllo Operativo: Il Fog Leader assume la responsabilità di:\n\nCoordinare il trading energetico P2P locale (Bit-Energy).\n\nGestire la sincronizzazione temporale tramite Pulse Aggregator.\n\nEseguire il bilanciamento predittivo tramite AI locale (modelli pre-addestrati, fallback su inferenza edge).\n\nReplica e Consistenza: I log delle transazioni e degli eventi vengono replicati tra i nodi Fog per garantire la consistenza e la ripartenza post-ripristino Cloud.\n\nGestione delle Interruzioni dei Cavi Sottomarini:\n\nRilevamento: Il sistema di **monitoraggio della connettività** individua pattern di latenza anomali e perdita di pacchetti coerenti con fault fisici (es. **taglio cavi sottomarini**).',

'Sincronizzazione Stato Critico: In modalità normale, il Cloud mantiene la mappa globale degli stati e delle metriche. **In caso di disconnessione**, i cluster Fog utilizzano snapshot locali e log di eventi per garantire la coerenza dei dati e la continuità delle operazioni.\n\n2.2 Meccanismi di Failover\n\nRilevamento Disconnessione Cloud: Ogni Fog Cluster esegue heartbeat periodici (ogni 200ms, configurabile da policy Kyoto 2.0) verso il Cloud. Il superamento di un timeout

configurabile (default: 2s) attiva la procedura di failover.\n\n**Transizione Automatica Fog-Independence:**\n\n**Election del Fog Leader:** In caso di perdita del Cloud, viene attivata una nuova elezione del Fog Leader tramite Fast Paxos, basata su metriche di affidabilità e disponibilità.',

'Energy Request Handler: Modulo che normalizza le richieste in formato Bit-Energy, applicando le policy di priorità definite dal profilo socio-energetico e dal ruolo del nodo (es. veicolo di emergenza vs. veicolo privato).\n\nEvent Listener: Sottoscrive eventi urbani critici (es. **blackout, picchi di traffico EV**) per triggerare allocazioni dinamiche.\n\n2.1.2. Fog Layer Integration\n\nFog Leader Orchestrator: Coordina i cluster di H-Node a livello di quartiere, aggregando la domanda energetica proveniente dai sottosistemi urbani (es. stazioni di ricarica di flotte pubbliche, isole ecologiche smart).']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.4

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.6

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

1.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 18:

In che modo la scelta di GraphQL come protocollo di esposizione delle API nel Progetto AETERNA contribuisce sia alla flessibilità delle query per gli sviluppatori sia all'efficienza nella gestione del traffico e del carico computazionale sui nodi Fog e Cloud?

Ground Truth:

La scelta di GraphQL come protocollo di esposizione delle API nel Progetto AETERNA permette agli sviluppatori di specificare esattamente **quali campi e sotto-campi desiderano** nelle loro query, offrendo così una flessibilità elevata nella selezione e nella profondità dei dati energetici richiesti. Questo approccio **riduce l'overfetching**, cioè l'invio di dati non necessari, e consente di ottenere solo le informazioni strettamente utili, ottimizzando il traffico di rete. Di conseguenza, il **carico computazionale sui nodi Fog e Cloud** viene minimizzato, poiché viene gestito un payload più efficiente e mirato. Inoltre, la possibilità di **estendere lo schema GraphQL** senza breaking changes facilita l'evoluzione del framework e la personalizzazione delle applicazioni, mantenendo al contempo l'efficienza operativa e la scalabilità della piattaforma.

Difficulty:

media

Response:

La scelta di GraphQL come protocollo di esposizione delle API nel Progetto AETERNA contribuisce positivamente a:\n\n1. **Flessibilità delle query**: GraphQL fornisce una struttura di query flessibile che permette agli sviluppatori di ottenere **esattamente le informazioni necessarie**, senza dover richiedere informazioni non richieste (**overfetching**). Questo contribuisce alla facilità e rapidità del codice, riducendo la complessità delle query e aumentando la productivity.\n\n2. Gestione efficiente del traffico e del **carico computazionale**: GraphQL è noto per essere molto leggero in termini di carica CPU e memoria rispetto alle API REST tradizionali. Questo rende l'implementazione dell'API Gateway basato su GraphQL più efficiente nel gestire il traffico e il **carico di lavoro sui nodi Fog e Cloud**, poiché le richieste sono più piccole e meno complesse.\n\n3. Granularità delle informazioni: La granularità delle informazioni accessibili è un elemento cruciale per la sicurezza e l'efficienza dell'ecosistema

Chunk Scores:

[0.2089228630065918, 0.2668609023094177, 0.2751646637916565]

Sources:

['Volume_02_architettura_di_sistema_a_tre_livelli.md:0:93',
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:24',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_tre_livelli.md:0:106']

Retrieval:

['Nel contesto di AETERNA, la necessità di un'integrazione efficiente, sicura e granulare tra la piattaforma core e i servizi/applicazioni di terze parti è un requisito fondamentale per abilitare ecosistemi energetici urbani realmente aperti e innovativi. L'API Gateway rappresenta il punto di accesso unificato e controllato all'infrastruttura di micro-reti, fungendo da layer di astrazione tra i servizi interni (Edge, Fog, Cloud) e le applicazioni esterne. **La scelta di GraphQL come protocollo di esposizione delle API nasce dall'esigenza di fornire query flessibili, minimizzare**

l'overfetching e consentire agli sviluppatori di ottenere esattamente le informazioni necessarie, con un controllo puntuale sulla profondità e la granularità',

'3. Interfacce GraphQL: Query Complesse e Aggregazione Dati
Per esigenze di aggregazione dati e query complesse, AETERNA espone anche endpoint GraphQL, principalmente per dashboard amministrative e reportistica avanzata.
Autenticazione: Integrazione con lo stesso sistema OAuth 2.0/JWT delle API REST.
Schema Federation: Lo schema GraphQL è federato tra diversi domini (es. ordini, inventario, pagamenti), consentendo query trasversali senza coupling diretto dei microservizi.
Rate Limiting e Depth Limiting: Implementato a livello di gateway GraphQL per prevenire query eccessivamente nidificate o costose.
Esempio Query: `graphql query { orders(filter: {status: "pending"}) { order_id amount created_at partner { name compliance_status } } }`
Diagramma e Tabelle',

'Impatto
L'introduzione dell'API Gateway basato su GraphQL trasforma radicalmente la modalità di interazione tra la piattaforma AETERNA e l'ecosistema di sviluppatori, integratori e fornitori di servizi terzi. La flessibilità della query consente di costruire applicazioni data-driven, dashboard predittive, sistemi di automazione e soluzioni di trading energetico P2P altamente personalizzate e resilienti. La granularità delle informazioni accessibili, unita alla sicurezza rigorosa (Kyoto 2.0, Bit-Energy) e alla tracciabilità completa delle operazioni, abilita scenari di compliance avanzata e audit energetico in tempo reale.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.8

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.6

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.3

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.8

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.6

Question 19:

Quali sono le principali fasi e i meccanismi di sicurezza coinvolti nel processo di provisioning, orchestrazione e deprovisioning di una V-Energy Instance nel contesto del Progetto AETERNA, e in che modo questi garantiscono resilienza, auditabilità e compliance rispetto agli standard Kyoto 2.0 e Bit-Energy?

Ground Truth:

Le principali fasi del processo di provisioning, orchestrazione e deprovisioning di una V-Energy Instance nel Progetto AETERNA sono: **richiesta di provisioning tramite API GraphQL** autenticata via Kyoto 2.0 mutual TLS e autorizzata tramite token JWT Bit-Energy; **validazione delle policy di accesso e delle quote di risorse**; **scheduling AI-aware** per selezionare il nodo ottimale (Fog/Cloud); **creazione del container Docker-Grid** con parametri runtime; **iniezione di configurazione**, dataset storici e policy di comportamento; **monitoraggio**, logging e raccolta di metriche; deprovisioning con **raccolta di snapshot finale** e aggiornamento dell'audit log.\n\nI meccanismi di sicurezza coinvolti includono: **autenticazione e cifratura** di ogni nodo e chiamata API tramite mutual TLS Kyoto 2.0; **assegnazione di token JWT** Bit-Energy a ogni istanza container per accesso e auditabilità; **tracciamento, firma digitale e replica di ogni evento** (provisioning, scaling, errore, terminazione) su storage locale e Cloud tramite audit log; **enforcement delle policy di accesso** e uso risorse a livello di orchestrator e container runtime; **isolamento dei processi energetici** tramite namespace di rete e storage dedicati.\n\nQuesti meccanismi garantiscono resilienza attraverso l'**isolamento rigoroso dei processi**, il **riavvio automatico** dei container falliti e la **gestione distribuita dello stato**; assicurano auditabilità tramite la **tracciabilità e la firma digitale di ogni operazione**; e garantiscono **compliance rispetto agli standard** Kyoto 2.0 e Bit-Energy grazie all'adozione di **mutual TLS, token JWT, policy enforcement** e **audit log** replicati.

Difficulty:

difficile

Response:

Nel contesto del Progetto AETERNA, le principali fasi di provisioning, orchestrazione e deprovisioning di una V-Energy Instance sono:\n\n1. ****Provisioning (Provision)**:**\n - ****Fase**:** Il processo di provisioning inizia con la configurazione dell'infrastruttura base.\n - ****Meccanismo di sicurezza**:** Implementa un approccio rigoroso alla protezione delle informazioni, seguendo i standard Kyoto 2.0 e Bit-Energy. Questo include l'utilizzo di protocolli di sicurezza avanzati come TLS/SSL per le connessioni SSH e HTTPS per la comunicazione tra componenti.\n - ****Garantie**:** Garantisce la protezione delle informazioni personali dei dati di monitoraggio, rispetta i standard GDPR e ISO/IEC 27001, e garantisce l'auditabilità attraverso processi di audit granulari.\n\n2. ****Orchestration (Orchestrare)**:**\n - ****Fase**:** La fase di orchestrazione include la configurazione del sistema interno AETERNA.\n - ****Meccanismo di sicurezza**:** Utilizza

Chunk Scores:

[0.3156983256340027, 0.3249463438987732, 0.32581639289855957]

Sources:

**['Volume_14_monitoraggio,_telemetria_e_analisi_predittiva.md:0:110',
'Volume_18_evoluzione_tecnologica_e_roadmap_di_ricerca.md:0:105',
'Volume_02_architettura_di_sistema_a_tre_livelli.md:0:54']**

Retrieval:

['Nel contesto delle micro-reti energetiche decentralizzate, la sicurezza dei dati di monitoraggio e la conformità normativa rappresentano pilastri imprescindibili per garantire l'affidabilità, la resilienza e l'accettabilità sociale del sistema AETERNA. La natura distribuita del framework, la presenza di dati personali e la necessità di interoperabilità con sistemi terzi impongono un approccio rigoroso e multilivello alla protezione delle informazioni e al rispetto delle normative europee (in particolare il GDPR) e degli **standard interni AETERNA (es. Kyoto 2.0, Bit-Energy)**. Il monitoraggio continuo, la telemetria e la gestione degli eventi devono pertanto essere progettati con controlli di sicurezza avanzati, **processi di audit granulari** e policy di compliance integrate by design.',

'L'implementazione rigorosa delle specifiche di sicurezza e compliance descritte garantisce ad AETERNA una postura difensiva avanzata, in grado di prevenire, rilevare e rispondere tempestivamente a minacce sia note che emergenti. L'integrazione di processi di audit periodici, vulnerability management automatizzato e formazione continua del personale riduce significativamente il rischio di data breach, downtime e compromissione dei servizi critici (es. trading P2P, bilanciamento AI). La conformità alle principali normative (**GDPR, ISO/IEC 27001**, NIS2) e agli **standard interni (Kyoto 2.0, Bit-Energy)** rafforza la fiducia degli stakeholder, facilita l'interoperabilità con ecosistemi esterni e posiziona AETERNA come benchmark di settore per la sicurezza delle micro-reti energetiche',

'Inoltre, la rigorosa governance e la compliance garantite dagli standard Kyoto 2.0 e dalla blockchain Bit-Energy assicurano trasparenza, **auditabilità** e fiducia per tutti gli attori coinvolti, consolidando il ruolo di AETERNA come infrastruttura di riferimento per la transizione energetica digitale.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.4

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.6

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 20:

Qual è il costo medio di implementazione del protocollo Cross-Layer Resource Arbitration Protocol (CL-RAP) su una micro-rete AETERNA composta da 10 nodi Edge, 3 cluster Fog e un cluster Cloud?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Per calcolare il costo medio di implementazione del protocollo CL-RAP su una microrete AETERNA con i dettagli forniti (10 nodi Edge, 3 cluster Fog e 1 cluster Cloud), è necessario considerare vari fattori come:\n\n- **Costo di adattamento al nuovo protocollo**\n- Impatto sulla scalabilità verticale e orizzontale\n- Compatibilità con i servizi correnti\n- Compliance e conformità\n\nTuttavia, senza informazioni specifiche sul costo di implementazione del CL-RAP in AETERNA o su come si adatta al sistema attuale, è difficile fornire un'informazione precisa. \n\nIn generale, il costo medio potrebbe essere composto da:\n\n1. **Costo di adattamento al nuovo protocollo**: Questo dipende dal tipo di supporto e integrazione richiesti.\n2. Impatto sulla scalabilità verticale e orizzontale: Potrebbe comportare costi aggiuntivi per la gestione del flusso di dati o per l'aggiornamento delle infrastrutture.\n3. Compatibilità con i servizi correnti: Se

Chunk Scores:

[0.4082573652267456, 0.414124071598053, 0.42341363430023193]

Sources:

['Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:13',
'Volume_01_visione_globale_e_filosofia_di_aeterna.md:0:10',
'Volume_20_business_model,_scalabilità_e_sostenibilità_economica.md:0:18']

Retrieval:

['Tabella Comparativa dei Protocolli IoT in AETERNA\n\nProtocollo Trasporto Pattern Sicurezza Overhead Utilizzo Principale Scalabilità Compliance MQTT TCP/IP Pub/Sub TLS 1.3, X.509/JWT Basso Telemetria, Monitoraggio Alta (clustering) Kyoto 2.0, Bit-Energy CoAP UDP RESTful DTLS, PSK/X.509 Minimo Controllo Attuatori, Comandi Media Kyoto 2.0, Bit-Energy LwM2M UDP (CoAP) RPC/REST DTLS, Certificati Minimo Provisioning, FOTA, Config Alta (batch) Kyoto 2.0, Bit-Energy\n\nImpatto sull'Architettura AETERNA',

'1.3.2 Tabella: Confronto tra Reti Centralizzate e Micro-grid AETERNA\n\nCaratteristica Reti Centralizzate Micro-grid AETERNA Autonomia Locale Nessuna Completa (min. 72h, Kyoto 2.0) Resilienza Bassa (SPOF) Elevata (topologia dinamica) Trasparenza Limitata Totale (ledger distribuiti) Scalabilità Verticale Orizzontale Tracciabilità Parziale Integrale (Bit-Energy) Adattabilità Rigida Auto-organizzata Compliance Kyoto 2.0 Non conforme Conforme\n\n1.4 Impatto',

'2. Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n2.1 Architettura Scalabile a Microservizi su Kubernetes\n\nLa piattaforma AETERNA è implementata secondo un paradigma a microservizi, containerizzati e orchestrati tramite Kubernetes.

Ogni funzionalità core (es. gestione wallet Bit-Energy, orchestrazione smart contract, audit compliance, pricing engine, AI predittiva) è isolata in un servizio autonomo, con API RESTful certificate per la comunicazione inter-livello (Edge, Fog, Cloud).

2.1.1 Auto-Scaling Orizzontale e Verticale

Orizzontale: I pod Kubernetes vengono scalati automaticamente in base a metriche di carico (CPU, memoria, throughput richieste REST, latenze smart contract).']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 21:

Quali sono i tre moduli principali che compongono il telaio dell'H-Node v4?

Ground Truth:

Modulo di **potenza**, modulo **computazionale** e modulo di **interfaccia**.

Difficulty:

facile

Response:

I tre moduli principali che compongono il telaio dell'H-Node v4 sono:\n\n1. Modulo di potenza\n2. Modulo computazionale\n3. Modulo di interfaccia

Chunk Scores:

[0.30450868606567383, 0.3531219959259033, 0.3874533176422119]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:3",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:0",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:1"]

Retrieval:

[Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n1. **Struttura Modulare e Manutenzione**\n\n**Chassis modulare: Il telaio dell'H-Node v4 è composto da tre moduli principali: modulo di potenza, modulo computazionale e modulo di interfaccia.** Ogni modulo è fisicamente separabile tramite connettori a sgancio rapido, consentendo sostituzione hot-swap di componenti critici senza necessità di disinstallazione completa.\n\nInterfacce di servizio: Ogni modulo integra connettori standardizzati (Kyoto 2.0 Service Port) per diagnostica, aggiornamento firmware e accesso diretto ai log di audit (auditLogRef), in conformità alle policy Bit-Energy.',

"Capitolo 1: Design Industriale dell'H-Node v4\n\nIntroduzione Teorica",

'Il design industriale dell'H-Node v4 rappresenta una convergenza tra ingegneria della sostenibilità, ergonomia domestica e requisiti di affidabilità per nodi edge in micro-reti energetiche decentralizzate. In un contesto in cui la densità di installazione domestica è elevata e la continuità operativa è critica per la resilienza urbana, il dispositivo deve garantire non solo performance computazionale ed energetica, ma anche minimizzazione dell'impatto ambientale, sicurezza d'uso e compatibilità elettromagnetica. La quarta iterazione dell'H-Node introduce una struttura modulare avanzata, materiali riciclati ad alta efficienza termica e una schermatura EMI (ElectroMagnetic Interference) di nuova generazione, rispondendo alle esigenze di sostenibilità,']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1,0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

1.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 22:

In che modo il chipset Aeterna-Core X1 garantisce sia la sicurezza delle transazioni energetiche sia la gestione predittiva delle risorse negli H-Node?

Ground Truth:

Il chipset Aeterna-Core X1 garantisce la sicurezza delle transazioni energetiche attraverso **core crittografici dedicati** (ASIC, 3.2 GHz) che supportano nativamente algoritmi Bit-Energy, **SHA3-512** e **curve ellittiche post-quantum**, un **Secure Enclave** per la gestione protetta delle chiavi crittografiche, un **modulo di randomizzazione entropica** (TRNG) conforme a Kyoto 2.0, il **protocollo Bit-Energy** per la firma e verifica delle transazioni, **Kyoto 2.0 Secure Boot** per l'avvio protetto e circuiti anti-manomissione. La gestione predittiva delle risorse negli H-Node è abilitata dai core **AI-dedicati** (3.6 GHz) e dal **modulo AI Accelerator**, che permettono l'esecuzione locale di modelli di machine learning per il bilanciamento energetico e la manutenzione autonoma, supportati da uno **scheduler AI-aware** e dall'**Hypervisor AETERNA** che allocano dinamicamente le risorse in base ai carichi previsti.

Difficulty:

media

Response:

Il chipset Aeterna-Core X1 garantisce la sicurezza delle transazioni energetiche e la gestione predittiva delle risorse in H-Node attraverso l'implementazione di un approccio end-to-end. Questo significa che le operazioni sono protette da una sicurezza basata su chiave pubblica, garantendo la privacy dei dati e la non-rivendicabilità delle transazioni.
Inoltre, il chipset incorpora funzionalità predittiva per monitorare e gestire efficacemente le risorse energetiche. Questo include l'analisi di tendenze in modo da prevedere eventuali picchi di consumo o mancata distribuzione di energia, permettendo una pianificazione ottimale delle risorse.
Inoltre, il chipset Aeterna-Core X1 è dotato di un approccio predittivo che monitora e gestisce le risorse energetiche in modo da prevedere eventuali picchi di consumo o mancata distribuzione di energia. Questo contribuisce a una pianificazione ottimale delle risorse, riducendo così il consumo energetico e migliorando la sosten

Chunk Scores:

[0.22199606895446777, 0.256628155708313, 0.29111629724502563]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:23",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:14",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:24"]

Retrieval:

[4. Impatto
L'introduzione del chipset Aeterna-Core X1 costituisce un salto qualitativo nell'ecosistema AETERNA, abilitando una sicurezza end-to-end e una gestione predittiva intelligente delle risorse energetiche a livello di H-Node. L'integrazione di core AI ad alte prestazioni (3.6 GHz, 4 unità) consente di eseguire localmente modelli di machine learning per il bilanciamento energetico, riducendo la latenza e la dipendenza dal livello Cloud, e abilitando l'autonomia decisionale delle micro-reti.

"Capitolo 2: Il Chipset 'Aeterna-Core X1'\n\n1. Introduzione Teorica\n\nIl chipset proprietario Aeterna-Core X1 rappresenta il fulcro computazionale della piattaforma AETERNA, con una progettazione orientata all'ottimizzazione delle operazioni crittografiche energetiche e all'integrazione nativa di intelligenza artificiale (IA) a basso consumo. In risposta ai requisiti stringenti di sicurezza, scalabilità e sostenibilità imposti dall'architettura AETERNA, il chipset X1 si configura come una soluzione di nuova generazione, in grado di sostenere carichi elevati di calcolo parallelo e di garantire la resilienza operativa in ambienti decentralizzati, come quelli delle micro-reti energetiche urbane.",

'L'ottimizzazione hardware per le operazioni crittografiche (core ASIC a 3.2 GHz) garantisce la robustezza delle transazioni Bit-Energy e la conformità alle policy di auditabilità e sicurezza (Kyoto 2.0, Bit-Energy). La gestione energetica avanzata (DVFS, power gating) contribuisce a ridurre i consumi fino al 35% rispetto a soluzioni generiche, favorendo l'autarchia e la sostenibilità dell'intero sistema.\n\nInfine, la modularità e la compatibilità retroattiva del chipset Aeterna-Core X1 assicurano la scalabilità e la resilienza della piattaforma AETERNA, ponendo le basi per l'evoluzione futura delle micro-reti energetiche urbane decentralizzate.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.4

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 23:

Quali sono le fasi principali della pipeline di acquisizione e validazione dei dati di corrente negli H-Node del Progetto AETERNA e in che modo ciascuna di esse contribuisce a garantire accuratezza, sicurezza e tracciabilità dei dati secondo gli standard Kyoto 2.0 e Bit-Energy?

Ground Truth:

Le fasi principali della pipeline di acquisizione e validazione dei dati di corrente negli H-Node del Progetto AETERNA sono:\n\n1. **Acquisizione:** Il segnale analogico generato dal sensore Hall viene digitalizzato localmente tramite ADC dedicato, con buffer circolare a bassa latenza (DMA). Questa fase garantisce accuratezza grazie al campionamento ad alta frequenza (100 kHz) e alla conversione a 16 bit, riducendo il rumore e preservando la fedeltà del dato.\n\n2. **Pre-elaborazione:** Un microcontrollore AI-aware esegue in tempo reale la rimozione di outlier tramite filtri mediani adattivi, la compensazione termica, la correzione di offset e l'allineamento temporale dei campioni per la sincronizzazione multi-sensore. Queste operazioni migliorano la qualità e l'affidabilità dei dati, riducendo errori e distorsioni.\n\n3. **Validazione:** Ogni batch di dati viene sottoposto a verifica di integrità tramite checksum SHA3-512, con generazione di auditLogRef per la tracciabilità conforme a Kyoto 2.0. Questa fase assicura la sicurezza e la tracciabilità dei dati, rendendo possibile l'audit e la certificazione delle informazioni raccolte.\n\n4. **Esposizione Dati:** I dati validati sono resi disponibili alle API GraphQL autenticate e ai moduli AI/Trading tramite canale sicuro Bit-Energy. Questo garantisce che solo dati affidabili e sicuri vengano utilizzati per applicazioni critiche e trading energetico.\n\nCiascuna fase contribuisce a garantire accuratezza (tramite campionamento ad alta fedeltà, filtri e compensazioni), sicurezza (tramite isolamento galvanico, validazione crittografica, protezione anti-manomissione e canali sicuri) e tracciabilità (tramite auditLogRef, time-stamp crittografati, snapshotRefs e logging di anomalie), in piena conformità agli standard Kyoto 2.0 e Bit-Energy.

Difficulty:

difficile

Response:

Le fasi principali della pipeline di acquisizione e validazione dei dati di corrente negli H-Node del Progetto AETERNA sono:\n\n1. Acquisizione Dati Primari:\n - Smart Meter Certificati: Ogni punto di produzione (Edge H-Node) è dotato di smart meter conformi agli standard AETERNA, abilitati alla firma digitale tramite TPM 2.0 integrato.\n - **Sicurezza di Trasmissione:** I dati sono trasmessi verso i nodi di validazione Fog tramite protocollo TLS 1.3 con autenticazione a doppio fattore (MFA), assicurando confidenzialità e autenticità end-to-end.\n\n2. **Dati Raccolti:\n -** Quantità di energia prodotta (kWh, granularità 5 min/1h)\n - Timestamp sincronizzato via NTP protetto\n - Parametri ambientali (es. radiazione solare, velocità del vento)\n\nCiascuna di queste fasi contribuisce a garantire accuratezza, sicurezza e tracciabilità dei dati secondo gli standard Kyoto 2.

Chunk Scores:

[0.3018816113471985, 0.3152543306350708, 0.32261335849761963]

Sources:

['Volume_11_integrazione_con_le_energie_rinnovabili.md:0:45',
'Volume_14_monitoraggio,_telemetria_e_analisi_predittiva.md:0:12',
'Volume_14_monitoraggio,_telemetria_e_analisi_predittiva.md:0:1']

Retrieval:

[1. Pipeline di Raccolta e Validazione Dati\n\n1a. Acquisizione Dati Primari\n\nSmart Meter Certificati: Ogni punto di produzione (Edge H-Node) è dotato di smart meter conformi agli standard AETERNA, abilitati alla firma

digitale tramite TPM 2.0 integrato.\n\nSicurezza di Trasmissione: I dati sono trasmessi verso i nodi di validazione Fog tramite protocollo TLS 1.3 con autenticazione a doppio fattore (MFA), assicurando confidenzialità e autenticità end-to-end.\n\nDati Raccolti:\n\nQuantità di energia prodotta (kWh, granularità 5 min/1h)\n\nTimestamp sincronizzato via NTP protetto\n\nParametri ambientali (es. radiazione solare, velocità del vento)',

'L'architettura dei sistemi di monitoraggio implementata in AETERNA garantisce una raccolta dati affidabile, tempestiva e scalabile, abilitando la gestione ottimale di micro-reti energetiche decentralizzate. L'approccio modulare e l'adozione di tecnologie di orchestrazione avanzate (Kubernetes, code distribuite, motori di regole) consentono di adattare dinamicamente la pipeline a variazioni di carico e a nuove tipologie di dati, assicurando la continuità operativa anche in scenari di fault parziali o attacchi informatici. La stretta integrazione con i sistemi di audit e compliance – tramite blockchain privata, firma digitale e data lineage – rende il sistema trasparente e verificabile, facilitando la conformità agli standard Kyoto 2.0, Bit-Energy e alle normative internazionali di',

'Nel contesto del Progetto AETERNA, i sistemi di monitoraggio costituiscono la spina dorsale per la raccolta, la validazione e la distribuzione dei dati energetici e ambientali provenienti da fonti eterogenee, distribuite su tutti i livelli dell'architettura (Edge, Fog, Cloud). L'efficacia e la tempestività delle decisioni automatizzate – sia in ambito di bilanciamento predittivo tramite AI, sia per il trading P2P su blockchain – dipendono in modo critico dalla qualità e dalla disponibilità dei dati in tempo reale. La progettazione dei sistemi di monitoraggio, pertanto, si è focalizzata sull'implementazione di pipeline di raccolta dati resilienti, scalabili e interoperabili, in grado di garantire la persistenza, la tracciabilità e la coerenza']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.3

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 24:

Qual è il costo stimato per l'implementazione del Multi-Radio Routing Engine (MRRE) su ciascun H-Node in ambiente urbano?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo stimato per l'implementazione del Multi-Radio Routing Engine (MRRE) su ciascun H-Node in un ambiente urbano **dipenderà da vari fattori, ma potrebbe essere compreso tra i 500 e i 1.000 dollari di investimento. Questo include la costosa ricerca e sviluppo del software MRRE, l'acquisto o la costruzione dei componenti hardware necessari per il funzionamento corretto dell'MRRE, e potrebbe includere anche eventuali aggiustamenti o miglioramenti a livello di sistema.**

Chunk Scores:

[0.44141626358032227, 0.45300865173339844, 0.46300411224365234]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:41",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:57",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:47"]

Retrieval:

['Componenti principali:\n\nTransceiver WiFi 7 (IEEE 802.11be): Supporta MIMO 4x4, ampiezza di banda fino a 320 MHz, throughput teorico >30 Gbps, crittografia WPA3-Enterprise con handshake hardware assistito.\n\nTransceiver Zigbee 4.0: Topologia mesh, crittografia AES-256, latenza <10 ms, range tipico 10–100 m, consumo ultra-low-power.\n\nTransceiver LoRaWAN: Spreading factor dinamico (SF7–SF12), range fino a 10 km in ambiente urbano, payload massimo 243 byte, autenticazione tramite chiavi EUI-64.\n\nRouting Interno e Policy di Selezione Dinamica\n\nIl routing interno tra le radio è orchestrato da un modulo software denominato Multi-Radio Routing Engine (MRRE), che implementa una logica di selezione multi-criterio. Il MRRE valuta in tempo reale i seguenti parametri:',

'Sincronizzazione: timestamp eventi utente via RTC Kyoto 2.0, propagazione eventi critici al modulo Multi-Radio Routing Engine (MRRE) per escalation.\n\nDiagramma e Tabelle\n\nDiagramma Mermaid – Architettura Interfaccia Utente H-Node',

'Impatto\n\nL'integrazione del modulo di comunicazione multi-radio all'interno degli H-Node domestici e dei nodi Fog di AETERNA rappresenta un elemento strategico per l'affidabilità e la resilienza della micro-rete energetica urbana. La capacità di selezionare dinamicamente il canale di trasmissione più efficiente, in funzione delle condizioni operative e dei requisiti di sicurezza, consente di:\n\nMitigare le interferenze ambientali e garantire la continuità del servizio anche in presenza di congestione o blackout parziali di una tecnologia radio.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 25:

Quale colore dei LED di stato indica un'anomalia critica o un fault hardware/software sull'H-Node?

Ground Truth:

Il colore del LED di stato che indica un'anomalia critica o un fault hardware/software sull'H-Node è rosso.

Difficulty:

facile

Response:

Il colore del LED di stato che indica un'anomalia critica o un fault hardware/software sull'H-Node è rosso.

Chunk Scores:

[0.36301201581954956, 0.3912842273712158, 0.41859447956085205]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:59",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:60",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:58"]

Retrieval:

[Tabella: Codici Colore LED di Stato\n\nColore Stato Operativo Pattern Luminoso
Evento Tipico Verde Normale Statico/Respiro Operatività standard, parametri
nominali Blu Pairing/Maintenance Lampeggio lento (1 Hz) Associazione rete,
aggiornamento firmware Ambra Warning/Attenzione Lampeggio rapido (4 Hz)
Parametri fuori range, warning Kyoto 2.0 Rosso Critico/Fault Statico/Lampeggio
rapido Isolamento nodo, fault hardware, rischio sicurezza\n\nImpatto',

'Impatto\n\nL'adozione di una interfaccia utente avanzata basata su display OLED,
feedback tattile e codifica cromatica dei LED di stato incrementa in modo significativo
sia la sicurezza operativa sia l'usabilità dell'H-Node nel contesto AETERNA. Dal
punto di vista della resilienza, la possibilità di ricevere feedback multisensoriale e di
attivare manualmente procedure di emergenza riduce drasticamente i tempi di
risposta a fault critici e minimizza il rischio di errori umani in situazioni di stress. La
standardizzazione dei codici colore e dei pattern luminosi, integrata con i protocolli di
sicurezza Kyoto 2.0, consente una rapida identificazione dello stato del nodo a colpo
d'occhio, anche da parte di personale non tecnico.',

'Diagramma e Tabelle\n\nDiagramma Mermaid – Architettura Interfaccia Utente
H-Node\ngraph TD\n A["Utente"] --> B["Touch Capacitivo"]\n A --> C["Display OLED"]\n A --> D["Feedback Tattile"]\n B --> E["Microcontrollore Aeterna-Core X1"]\n C --> E\n D --> E\n E --> F["Driver LED di Stato"]\n E --> G["Firmware AETERNA-UI"]\n F --> H["LED RGB"]\n G --> C\n G --> D\n G --> F\n E --> I["Modulo Sicurezza Kyoto 2.0"]\n I --> G\n E --> J["MRRE"]\n G --> J\n J\n Tabella: Codici Colore LED di Stato']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1,0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

1.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 26:

In che modo il sistema di backup basato su super-condensatori contribuisce sia alla riduzione della manutenzione che al rispetto delle policy di sicurezza e tracciabilità richieste dal progetto AETERNA e dagli standard Kyoto 2.0?

Ground Truth:

Il sistema di backup basato su super-condensatori contribuisce alla riduzione della manutenzione grazie **all'assenza di fenomeni di degrado chimico**, che caratterizzano invece le batterie tradizionali, e alla loro **elevata longevità ciclica**, riducendo così la necessità di interventi manutentivi e rendendo la soluzione compatibile con i vincoli di affidabilità e scalabilità richiesti dal progetto AETERNA. Per quanto riguarda il rispetto delle policy di sicurezza e tracciabilità richieste dal progetto AETERNA e dagli standard Kyoto 2.0, il sistema garantisce la **trasmissione sicura e tempestiva dei dati critici** anche in caso di blackout totale tramite la funzione **Last Gasp data upload**, che prevede la **cifratura end-to-end dei dati**, la **firma digitale locale**, il **timestamping** conforme a Kyoto 2.0 e la **propagazione degli eventi di sicurezza per audit trail**. In questo modo, vengono assicurate la persistenza, la tracciabilità e la sicurezza informativa dei dati, in linea con le policy e gli standard richiesti.

Difficulty:

media

Response:

Il sistema di backup basato su super-condensatori contribuisce a ridurre la necessità di manutenzione in diversi modi:\n\n1. ****Accelerazione della risposta del sistema****: La rapidità con cui i super-condensatori caricano e scaricano energia è un vantaggio significativo, accelerando la reazione al potenziale disastro dell'eventualità di blackout estesa o di mancanza di alimentazione primaria. Questo implica una riduzione della necessità di interviste manuali per risolvere eventuali problemi di manutenzione.\n\n2. ****Riduzione delle interruzioni****: **L'assenza di fenomeni chimici nel carico** e nella scelta del super-condensatore rende la soluzione più affidabile, evitando eventi di degrado che potrebbero bloccare il sistema o causare perdite di dati. Questo contribuisce a mantenere una continuità operativa stabile.\n\n3. ****Riduzione delle interruzioni****: La manutenzione tradizionale richiede interviste manuali e può essere un fattore di ritardo nella risposta al potenziale disastro. L'uso dei

Chunk Scores:

[0.28581851720809937, 0.2871983051300049, 0.3650301694869995]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:73",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:64",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:62"]

Retrieval:

[Impatto\n\nL'implementazione del sistema di alimentazione di backup basato su super-condensatori per il Last Gasp data upload produce un impatto determinante sulla resilienza e affidabilità dell'ecosistema AETERNA, sia a livello micro (singolo H-Node) sia macro (rete urbana). In particolare:\n\nTracciabilità\n\nInterrotta: Assicura la persistenza dei dati critici e la continuità della catena di eventi, anche in scenari di blackout estesi,

abilitando audit e ricostruzione forense secondo policy Kyoto 2.0.\n\nSicurezza e Compliance: La cifratura end-to-end e la firma digitale dei dati trasmessi in Last Gasp garantiscono la conformità agli standard interni AETERNA, prevenendo la perdita o la manipolazione di informazioni sensibili.'

'I super-condensatori, grazie alla loro elevata densità di potenza, rapidità di carica/scarica e longevità ciclica, risultano particolarmente idonei a fornire brevi ma intense erogazioni di energia, necessarie a sostenere le operazioni critiche di shutdown controllato e trasmissione dati finale. A differenza delle batterie tradizionali, **l'assenza di fenomeni di degrado chimico accelera la risposta del sistema e riduce la necessità di manutenzione**, rendendo la soluzione compatibile con i vincoli di affidabilità e scalabilità richiesti dal progetto AETERNA.\n\nSpecifiche Tecniche e Protocolli\n\nArchitettura del Sistema di Backup\n\nIl sottosistema di alimentazione di backup dell'H-Node si compone dei seguenti elementi principali:',

'La continuità operativa degli H-Node all'interno del framework AETERNA rappresenta un requisito imprescindibile per la resilienza dell'infrastruttura micro-rete, specialmente in scenari di blackout totale. In tale contesto, l'integrazione di un sistema di alimentazione di backup basato su super-condensatori (supercapacitor-based backup power system) risponde all'esigenza di garantire la trasmissione sicura e tempestiva dei dati critici raccolti dall'H-Node, anche in assenza completa di alimentazione primaria e secondaria. Questa funzione, denominata **Last Gasp data upload**, si configura come un meccanismo di fail-safe avanzato, in grado di preservare la tracciabilità degli eventi e la sicurezza informativa, elementi chiave per la governance energetica decentralizzata e la compliance agli standard Kyoto']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.3

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.2

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.1

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.9

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 27:

Quali sono le fasi e i meccanismi coinvolti nella sequenza di autodistruzione dei dati sensibili all'interno del modulo HSM di AETERNA in caso di rilevamento di un evento tamper, e come viene garantita la propagazione e la tracciabilità dell'evento di sicurezza attraverso la rete?

Ground Truth:

Le fasi e i meccanismi coinvolti nella sequenza di autodistruzione dei dati sensibili all'interno del modulo HSM di AETERNA in caso di rilevamento di un evento tamper sono:\n\n1.

Rilevamento dell'evento tamper tramite sensori fisici (micro-interruttori, sensori di pressione, loop conduttivi, sensori ottici) che identificano apertura del case, manipolazione del PCB, variazioni anomale di temperatura, esposizione a luce intensa o interruzione improvvisa di alimentazione.\n2. **Attivazione immediata del trigger di autodistruzione** che comporta:\n - Wipe della SRAM (memoria volatile) tramite impulso di scarica controllata, alimentata da micro-batteria tampone in caso di power loss.\n - **Disabilitazione hardware del bus dati**.\n - Reset hardware e lockdown del modulo.\n3. **Invio di evento di sicurezza** al sistema Aeterna-Core X1.\n4. **Trasmissione del log di sicurezza** ("Last Gasp", se possibile) via MRRE (LoRaWAN prioritario, fallback Zigbee) verso i livelli Fog e Cloud.\n5.

Cancellazione Sicura: La procedura di wipe segue la policy NIST SP 800-88 (overwrite multiplo, reset hardware, verifica di zeroization).\nOgni evento di autodistruzione genera un log firmato digitalmente, marcato con timestamp RTC Kyoto 2.0, che viene propagato per audit e attivazione di policy di quarantena del nodo compromesso.\n6. La procedura di wipe segue la policy NIST SP 800-88 (overwrite multiplo, reset hardware, verifica di zeroization), garantendo la cancellazione sicura dei dati.\n\nLa propagazione e la tracciabilità dell'evento di sicurezza sono garantite dalla trasmissione del log firmato e timestampato via MRRE ai livelli Fog e Cloud, abilitando audit forense e strategie di quarantena automatica secondo le policy Kyoto 2.0 e Bit-Energy.

Difficulty:

difficile

Response:

Nella sequenza di autodistruzione dei dati sensibili all'interno del modulo HSM di AETERNA in caso di rilevamento di un evento tamper, le fasi e i meccanismi coinvolti sono:\n\n1. ****Rilevamento dell'evento tamper****:\n - Il sensor S (Sensori Tamper) notifica l'avvio del processo di autodistruzione.\n\n2. ****Trigger Wipe SRAM****:\n - L'HSM H riceve il trigger per la distruzione dei dati sensibili dal modulo C, che ha già disabilitato il bus dati e inviato un evento di sicurezza al modulo N (MRRE).\n\n3. ****Invio Evento di Sicurezza****:\n - Il modulo H invia un evento di sicurezza a tutti i componenti della rete AETERNA, inclusa la rete interattiva.\n\n4. ****Reset Hardware e Lockdown****:\n - L'HSM H viene resettato e il hardware è chiuso in modo che non possano essere effettuate altre operazioni di modifica o accesso al sistema.\n\n5. ****Log Last Gasp**

Chunk Scores:

[0.30317944288253784, 0.38341736793518066, 0.3853110074996948]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:77",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:83",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:78"]

Retrieval:

[tentativi di apertura forzata, manipolazione elettronica o accesso non autorizzato—il modulo attiva una sequenza di autodistruzione dei dati sensibili,

prevenendo la fuoriuscita di informazioni critiche e preservando la resilienza dell'intera rete AETERNA.',

'Sequenza di Autodistruzione\n\nsequenceDiagram\n participant S as "Sensori Tamper"\n participant H as "HSM"\n participant C as "Aeterna-Core X1"\n participant N as "MRRE"\n S->>H: "Rileva evento tamper"\n H->>H: "Trigger wipe SRAM"\n H->>H: "Disabilita bus dati"\n H->>C: "Invia evento di sicurezza"\n H->>N: "Invia log Last Gasp (se possibile)" \n H->>H: "Reset hardware e lockdown"\n\nPolicy di Logging e Audit\n\nEvento di Sicurezza: Ogni trigger di autodistruzione genera un log firmato digitalmente (con chiave di sessione temporanea), marcato con timestamp RTC Kyoto 2.0.'

'Specifiche Tecniche e Protocolli\n\nArchitettura Hardware\n\nL'HSM di AETERNA è implementato come sottosistema embedded, fisicamente separato dal SoC principale (Aeterna-Core X1) e dotato delle seguenti componenti:\n\nSecure Enclave: Area di memoria volatile (SRAM) dedicata alla custodia temporanea delle chiavi private e dei segreti operativi. L'accesso è consentito esclusivamente tramite bus interno autenticato (SPI/I²C in modalità sicura).\n\nTamper Sensors: Rete di sensori fisici (micro-interruttori, sensori di pressione, loop conduttivi, sensori ottici) integrati nel package del modulo e nel case dell'H-Node, in grado di rilevare:\n\nApertura involontaria o forzata del case.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.8

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.4

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.4

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.2

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.4

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.3

Question 28:

Qual è il costo medio di implementazione per singolo Smart-Plug certificato AETERNA compatibile con il protocollo Auto-Aeterna Connect?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo.

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio di implementazione per un singolo Smart-Plug certificato AETERNA compatibile con il protocollo Auto-Aeterna Connect **dipenderà da vari fattori, ma potrebbe includere:**\n\n1. **Costo del dispositivo:** Il costo fisico del dispositivo è la componente principale che influenzerà il costo totale.\n\n2. **Costi di sviluppo e test:** I costi di sviluppo per implementare l'interfaccia con il protocollo Auto-Aeterna Connect, inclusi i test e le prove di sicurezza.\n\n3. **Costi di supporto:** Potrebbe includere la gestione del supporto tecnico, aggiornamenti periodici e eventuali problemi di compatibilità.\n\n4. **Costi di attivazione:** I costi per l'installazione e l'attivazione della connettività wireless (MRRE o Zigbee).\n\n5. **Costi di manutenzione:** Potrebbe includere i costi di mantenimento del protocollo, aggiornamenti periodici e eventuali problemi di sicurezza.\n\nÈ importante notare che questi costi potrebbero variare significativamente in base alla configurazione specifica e alle

Chunk Scores:

[0.30784881114959717, 0.35473644733428955, 0.37160253524780273]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:98",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:91",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:94"]

Retrieval:

[Audit e Logging: Tutte le operazioni di pairing, controllo e disconnessione sono registrate con log firmati e timestampati, secondo le specifiche Kyoto 2.0.\n\n**2.4 Compatibilità e Interoperabilità**\n\n**Compatibilità Retroattiva:** Smart-Plug legacy possono essere integrati tramite moduli bridge certificati AETERNA, che implementano Auto-Aeterna Connect su hardware esterno.\n\n**Aggiornabilità:** Il protocollo supporta aggiornamenti OTA (Over-The-Air) sicuri, con verifica firma firmware e rollback automatico in caso di fallimento.\n\n**3. Diagramma e Tabelle**\n\n**3.1 Diagramma di Sequenza – Pairing Auto-Aeterna Connect',**

'Capitolo 8: Integrazione con Carichi Domestici (Smart-Plug)\n\nProtocollo Auto-Aeterna Connect\n\n**1. Introduzione Teorica',**

'2. Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n**2.1 Architettura di Integrazione**\n\nLa connessione tra H-Node e Smart-Plug avviene tramite un **canale wireless locale (MRRE – LoRaWAN prioritario, fallback Zigbee)** autenticato a livello fisico e logico. Il protocollo Auto-Aeterna Connect si articola in tre fasi principali:\n\n**Discovery Sicuro**\n\nIl dispositivo Smart-Plug, all'accensione o reset, trasmette periodicamente un beacon crittografato contenente un

identificatore univoco (UUID v4) e un nonce generato da TRNG onboard.\n\nSolo H-Node con policy Kyoto 2.0 attiva possono decifrare e rispondere ai beacon, riducendo il rischio di enumerazione e attacchi di profiling.\n\nPairing Crittografico']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.1

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 29:

Qual è la funzione della Partition B nella memoria flash dell'H-Node durante la procedura di aggiornamento firmware OTA?

Ground Truth:

Partition B nella memoria flash dell'H-Node viene utilizzata come **area di staging** per l'upload e la verifica della **nuova release firmware** durante la procedura di **aggiornamento OTA**; il firmware validato viene scritto interamente su Partition B, dove vengono effettuate le **verifiche di firma digitale e checksum**, e solo dopo il superamento di questi controlli Partition B può diventare la nuova partizione attiva al riavvio.

Difficulty:

facile

Response:

La Partition B (Staging) nella memoria flash dell'H-Node viene utilizzata per l'upload e la verifica della nuova release firmware. Questo segmento è specificamente dedicato alla gestione del processo di **aggiornamento Firmware Over-The-Air (OTA)**. Le sue funzioni principali includono:\n\n1. ****Upload****: La Partition B contiene il file che verrà ricevuto tramite canale MRRE-LoRaWAN o fallback Zigbee, cifrato e firmato digitalmente secondo le policy Kyoto 2.0.\n\n2. ****Verifica delle firme digitali****: Una volta ricevuta la nuova versione del firmware, viene verificata la firma digitale per assicurarsi che il file sia stato correttamente inviato e non sia stata modificata in modo illegittimo.\n\n3. ****Verifica del checksum SHA-256****: La Partition B contiene anche un algoritmo di verifica del checksum (SHA-256) per garantire che la versione ricevuta sia quella corretta e valida.\n\n4. ****Controllo delle firme digitali****: Il bootloader residente nella Partition A gestisce il controllo delle firme digitali, ass

Chunk Scores:

[0.2752380967140198, 0.42575496435165405, 0.4542452096939087]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:106",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:104",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:111"]

Retrieval:

[Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n1. Architettura Dual-Boot\n\nL'H-Node implementa una memoria flash segmentata in due partizioni principali:\n\nPartition A (Active): contiene la versione attualmente in esecuzione del firmware.\n\nPartition B (Staging): destinata all'upload e alla verifica della nuova release firmware.\n\nUn bootloader avanzato, residente in una sezione protetta e non sovrascrivibile della flash, gestisce la logica di selezione della partizione attiva, il controllo delle firme digitali, la verifica del checksum e l'eventuale rollback.\n\nSequenza di Aggiornamento OTA\n\nRicezione e Decodifica: Il firmware viene ricevuto tramite canale MRRE-LoRaWAN o fallback Zigbee, cifrato e firmato digitalmente secondo le policy Kyoto 2.0.',

'Capitolo 9: Firmware e Aggiornamenti OTA\n\nIntroduzione Teorica\n\nLa gestione del firmware rappresenta un asse portante nell'architettura di AETERNA, in

particolare per quanto concerne l'affidabilità e la sicurezza operativa degli H-Node, i nodi edge domestici deputati al controllo, monitoraggio e bilanciamento predittivo dei carichi energetici. In un contesto di micro-reti decentralizzate, la continuità di servizio e la resilienza agli errori di aggiornamento diventano requisiti imprescindibili: un fault di firmware su un singolo nodo potrebbe compromettere non solo la funzionalità locale, ma anche la stabilità della micro-rete e la coerenza delle policy Kyoto 2.0 a livello di quartiere (Fog) e macro (Cloud).',

```
'sequenceDiagram\n  participant Cloud as "Cloud"\n  participant Fog as "Fog"\n  participant HNode as "H-Node"\n  participant Bootloader as "Bootloader"\n  participant HSM as "HSM"\n  participant RTC as "RTC"\n  Cloud->>Fog: "Invio nuovo firmware"\n  Fog->>HNode: "Propagazione firmware cifrato"\n  HNode->>HSM: "Verifica firma digitale"\n  HSM-->>HNode: "Firma valida"\n  HNode->>Bootloader: "Scrittura su Partition B"\n  Bootloader->>HNode: "Checksum SHA-256"\n  alt Checksum OK\n    Bootloader->>RTC: "Timestamp update"\n    Bootloader->>Bootloader: "Switch boot flag"\n  end
```

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.7

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.4

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.7

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.6

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.4

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.5

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.3

Question 30:

In che modo la tracciabilità dei materiali critici e la cancellazione sicura dei dati vengono integrate nel processo di fine vita dell'H-Node secondo le procedure del progetto AETERNA?

Ground Truth:

La tracciabilità dei materiali critici nel processo di fine vita dell'H-Node è garantita dall'**assegnazione di un identificativo univoco** (UUID hardware) e dalla **distinta base elettronica** (BOM) digitalizzata, archiviata localmente e nel Cloud AETERNA. Ogni fase del disassemblaggio, separazione e recupero dei materiali è tracciata tramite **barcode/NFC** associati al UUID hardware e tutte le operazioni sono registrate in un **registro immutabile** (Bit-Energy Ledger), notarizzate sulla blockchain interna AETERNA per assicurare trasparenza e auditabilità end-to-end. La cancellazione sicura dei dati avviene secondo ISO/IEC 27001 e ISO 50625-2-3, tramite **sovrascrittura multipla** delle memorie flash, **distruzione logica delle chiavi HSM** e **rimozione dei log locali** e delle **chiavi di sessione**; la conferma di avvenuta cancellazione viene loggata, firmata e inclusa nei report di audit. Tutte queste procedure sono integrate e regolamentate dalle policy Kyoto 2.0 e dagli standard ISO di riferimento.

Difficulty:

media

Response:

Nel processo di fine vita dell'H-Node, i principali metodi per integrare la tracciabilità dei materiali critici e la cancellazione sicura dei dati sono:\n\n1. ****Tracciabilità dei Materiali Critici:****\n - ****Recupero delle Metalli Rari:**** Le procedure rigide ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 e ISO 9001 sono basate sulle specifiche per il riciclo elettronico. Queste procedure garantiscono la gestione responsabile dell'hardware, inclusa la recupero dei metalli rari.\n - ****Riciclo di Componenti Elettronici:**** Le procedure ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 e ISO 9001 sono utilizzate per garantire la gestione responsabile dell'hardware. Queste procedure includono il riciclo di componenti elettronici.\n - ****Stampa Digitalmente:**** La notifica EoL viene firmata digitalmente dall'HSM AETER

Chunk Scores:

[0.26770830154418945, 0.2899278402328491, 0.2970592975616455]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:118",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:122",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:133"]

Retrieval:

['Il ciclo di vita dell'H-Node, elemento fondamentale dell'architettura Edge del progetto AETERNA, non si esaurisce con la cessazione delle sue funzionalità operative. Al contrario, la fase di fine vita (EoL, End-of-Life) rappresenta un momento cruciale per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale del framework, in coerenza con i principi di economia circolare e con gli standard interni AETERNA. La gestione responsabile dell'hardware, in particolare il recupero dei metalli rari e il riciclo dei componenti elettronici, è regolata da procedure rigorose basate sulle specifiche ISO per il riciclo elettronico (in

particolare ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 50625 e ISO 9001).
Questo approccio garantisce la minimizzazione',

'La notifica EoL viene firmata digitalmente dall'HSM AETERNA, timestampata via RTC Kyoto 2.0 e trasmessa al Cloud per la registrazione e l'attivazione delle procedure di riciclo.\n\nb. Cancellazione Sicura dei Dati\n\nIn conformità a ISO/IEC 27001 e ISO 50625-2-3 ("Data destruction"), l'H-Node esegue una cancellazione sicura (data sanitization) di tutte le informazioni sensibili: - **Sovrascrittura multipla delle memorie flash** (metodo DoD 5220.22-M) - **Distruzione logica delle chiavi HSM - Rimozione dei log locali e delle chiavi di sessione**\n\nLa conferma di avvenuta cancellazione viene loggata e firmata.\n\nc. Disassemblaggio e Separazione',

'In sintesi, il ciclo di vita e riciclo dell'H-Node, così come progettato in AETERNA, rappresenta una best practice di ingegneria sistemica, capace di coniugare sicurezza, sostenibilità e innovazione nella gestione delle micro-reti energetiche urbane.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.8

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.3

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.2

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.1

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.9

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 31:

Quali sono le principali misure implementate dal modello di minaccia

AETERNA per garantire la resilienza delle micro-reti energetiche urbane contro attacchi come injection e spoofing dei sensori, DDoS ai nodi Fog e compromissione dei processi critici, e come queste misure si integrano per assicurare la continuità operativa e la compliance alle policy Kyoto 2.0?

Ground Truth:

Le principali misure implementate dal modello di minaccia AETERNA includono la **micro-segmentazione dei processi critici** tramite container o VM dedicate, l'uso di **Trusted Execution Environment (TEE)** per l'esecuzione sicura del codice sensibile, e il **sandboxing sensoriale** con validazione incrociata dei dati tramite modelli AI e quorum di sensori ridondanti. Tutte le comunicazioni tra H-Node, Fog e Cloud sono cifrate e autenticate tramite Mutual TLS con certificati X.509 gestiti dall'infrastruttura PKI AETERNA, mentre ogni H-Node presenta un attestato firmato dal proprio HSM e validato dal Fog. Gli eventi critici sono marcati temporalmente tramite RTC certificato e notarizzati su Bit-Energy Ledger secondo le policy Kyoto 2.0.\n\nPer contrastare injection e spoofing dei sensori, vengono applicati filtri statistici, modelli AI di anomaly detection, cross-check con dati storici, whitelist di sensori autenticati tramite UUID hardware e firmware signing validato da HSM. Contro attacchi DDoS ai nodi Fog, sono implementati rate limiting, circuit breaker, load shedding per sospendere servizi non critici e failover distribuito con replica dei servizi Fog sincronizzati tramite Bit-Energy Ledger.\n\nLa continuità operativa è assicurata dall'isolamento automatico dei nodi compromessi tramite protocolli di quarantena, dalla revoca delle chiavi e dal trigger di procedure EoL se necessario. Logging immutabile e audit real-time su Bit-Energy Ledger garantiscono non ripudiabilità, auditabilità e risposta tempestiva agli incidenti. L'integrazione di queste misure, fondate su principi Zero-Trust e notarizzazione continua, assicura resilienza, continuità operativa e compliance alle policy Kyoto 2.0.

Difficulty:

difficile

Response:

Le principali misure implementate dal modello di minaccia AETERNA per garantire la resilienza delle micro-reti energetiche urbane contro attacchi come injection e spoofing dei sensori, DDoS ai nodi Fog e compromissione dei processi critici sono:\n\n1. ****Validazione Multilivello****: Questo sistema di validazione assicura che i dati siano corretti e verificati in più livelli, aumentando la sicurezza.\n\n2. ****Notarizzazione Continua degli Eventi su Bit-Energy Ledger****: La notarizzazione continua garantisce una registrazione continua dei cambiamenti sul sistema, permettendo di identificarne eventuali attacchi o problemi e prevenire ulteriori danni.\n\n3. ****Protezione contro DDoS ai nodi Fog****: L'integrazione di logging immutabile e auditing real-time consente una risposta tempestiva e documentata agli incidenti, rafforzando la fiducia degli stakeholder e la compliance alle policy Kyoto 2.0.\n\n4. ****Adattamento Continuo del Personale****: La formazione continua e le simulazioni periodiche assic

Chunk Scores:

[0.17608553171157837, 0.21014630794525146, 0.25250041484832764]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:12',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:13',
'Volume_12_interfacciamento_con_la_mobilità_elettrica.md:0:153']

Retrieval:

[L'adozione del modello di minaccia AETERNA, fondato su principi Zero-Trust e su una segmentazione rigorosa dei processi critici, riduce drasticamente la probabilità di compromissione sistemica delle micro-reti. La resilienza ai vettori d'attacco più rilevanti, quali injection e spoofing dei sensori, è garantita da una validazione multilivello e da una notarizzazione continua degli eventi su Bit-Energy Ledger. La protezione contro attacchi DDoS ai nodi Fog assicura la continuità operativa anche in scenari di attacco distribuito. L'integrazione di logging immutabile e auditing real-time consente una risposta tempestiva e documentata agli incidenti, rafforzando la fiducia degli stakeholder e la compliance alle policy Kyoto 2.0. In sintesi, il modello di minaccia',

'la fiducia degli stakeholder e la compliance alle policy Kyoto 2.0. In sintesi, il modello di minaccia AETERNA rappresenta una best practice per la sicurezza delle micro-reti energetiche urbane, abilitando un paradigma di autarchia energetica resiliente e verificabile.',

'Capacità di Adattamento: La formazione continua e le simulazioni periodiche assicurano che il personale sia preparato a rispondere efficacemente a nuove tipologie di minacce, promuovendo una cultura operativa orientata alla resilienza e al miglioramento continuo.\n\nConformità e Futuro-Proofing: L'aderenza a standard interni come Kyoto 2.0 e Bit-Energy, nonché a best practice internazionali in materia di sicurezza e accessibilità, posiziona AETERNA come riferimento per le future generazioni di micro-reti energetiche urbane.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.9

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.4

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.5

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.2

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.8

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.3

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.2

Question 32:

Qual è il costo medio di implementazione della soluzione HSM/TEE per la custodia delle chiavi private negli H-Node dell'architettura AETERNA?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio di implementazione della soluzione HSM/TEE (Hardware Security Module/Trusted Execution Environment) per la custodia delle chiavi private negli H-Node dell'architettura AETERNA **dipenderà da vari fattori, ma potrebbe essere compreso tra i seguenti:**
1. **Costo di Hardware:** Il costo del componente hardware HSM può variare considerevolmente in base alla tecnologia e al volume di produzione. In generale, si tratta di un dispositivo costante che richiede mantenimento e supporto.
2. **Costo di Software:** La gestione software dell'HSM include l'installazione, configurazione e manutenzione del sistema operativo (OS) e delle applicazioni specifiche per la sicurezza. Questi costi possono variare da piccoli a grandi dipendenti dal volume di lavoro.
3. **Costo di Supporto:** Il supporto tecnico necessario per gestire l'HSM, risolvere eventuali problemi o aggiornamenti potrebbe richiedere un costo mensile o annuale.
4. **Costo di Riscaldamento e Calibrazione:** In alcuni casi, potrebbero

Chunk Scores:

[0.32464295625686646, 0.3563448190689087, 0.3776816129684448]

Sources:

["Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:76",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:89",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:78"]

Retrieval:

['Il modulo HSM (Hardware Security Module) rappresenta il fulcro della sicurezza fisica e logica degli H-Node all'interno dell'architettura AETERNA. In un contesto di micro-reti energetiche decentralizzate, in cui il valore delle transazioni P2P e la gestione degli smart contract sono strettamente legati all'integrità delle chiavi crittografiche, la protezione di tali chiavi private assume un ruolo strategico. **Il modulo HSM, integrato a livello hardware**, è progettato per resistere a tentativi di compromissione fisica, garantendo la custodia sicura delle chiavi e l'esecuzione di operazioni crittografiche in ambiente isolato. In caso di attacco fisico—come tentativi di apertura forzata, manipolazione elettronica o accesso non autorizzato—il',

L'adozione del modulo HSM come standard per la custodia delle chiavi private negli H-Node di AETERNA eleva il livello di sicurezza fisica e logica dei dispositivi IoT critici, riducendo drasticamente la superficie di attacco legata alla compromissione delle chiavi. La presenza di trigger di autodistruzione hardware garantisce che, anche in caso di accesso fisico non autorizzato o tentativi di reverse engineering, nessuna informazione sensibile possa essere estratta dal dispositivo. Questo approccio, conforme alle policy Kyoto 2.0 e agli standard interni Bit-Energy, contribuisce a mantenere la fiducia nella rete, impedendo attacchi di spoofing, replay

o furto di identità digitale degli H-Node. Inoltre, la propagazione tempestiva degli eventi di sicurezza verso i livelli Fog e Cloud',

'Specifiche Tecniche e Protocolli\n\nArchitettura Hardware\n\nL'HSM di AETERNA è implementato come sottosistema embedded, fisicamente separato dal SoC principale (Aeterna-Core X1) e dotato delle seguenti componenti:\n\nSecure Enclave: Area di memoria volatile (SRAM) dedicata alla custodia temporanea delle chiavi private e dei segreti operativi. L'accesso è consentito esclusivamente tramite bus interno autenticato (SPI/I²C in modalità sicura).\n\nTamper Sensors: Rete di sensori fisici (micro-interruttori, sensori di pressione, loop conduttivi, sensori ottici) integrati nel package del modulo e nel case dell'H-Node, in grado di rilevare:\n\nApertura involontaria o forzata del case.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.5

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 33:

Quale credenziale biometrica è richiesta per l'accesso amministrativo agli H-Node?

Ground Truth:

L'accesso amministrativo agli H-Node richiede la registrazione di almeno una credenziale biometrica (impronta digitale, riconoscimento facciale o vocale), memorizzata localmente in enclave TEE/HSM e mai esportata.

Difficulty:

facile

Response:

Per l'accesso amministrativo agli H-Node, la richiesta di una credenziale biometrica richiede la registrazione di almeno una delle seguenti:\n\n1. Impronta digitale\n2. Riconoscimento facciale\n3. Voce\n\nQueste credenziali sono memorizzate localmente in enclave TEE/HSM e non vengono mai esportate, garantendo la sicurezza dell'accesso amministrativo.

Chunk Scores:

[0.37978100776672363, 0.45699596405029297, 0.48678308725357056]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:32',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:41',
'Volume_16_sostenibilità_ambientale_e_impatto_sociale.md:0:31']

Retrieval:

["Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n1. Identità Digitale degli Attori\n\na. H-Node e Dispositivi IoT\n\nProvisioning iniziale: Ogni H-Node e dispositivo IoT riceve un'identità digitale unica, composta da:\n\nUUID hardware generato in fase di produzione.\n\nCoppia di chiavi post-quantum (Kyber/Dilithium) certificate dalla PKI AETERNA.\n\nToken hardware FIDO2 associato (opzionale per dispositivi a basso consumo, obbligatorio per H-Node).\n\nAssociazione biometrica: L'accesso amministrativo agli H-Node richiede la registrazione di almeno una credenziale biometrica (impronta digitale, riconoscimento facciale o vocale), memorizzata localmente in enclave TEE/HSM e mai esportata.",

'Tabella: Fattori di Autenticazione Supportati\n\nFattore Supportato su Modalità Verifica Custodia Credenziale Biometrico H-Node, Console Locale (TEE/HSM) Non esportabile FIDO2 Token Hardware H-Node, Console Challenge-response Hardware PIN H-Node, Console Locale Locale Certificato X.509 PQ Tutti i dispositivi Firma digitale HSM/TEE\n\nImpatto',

'Ridondanza di alimentazione: Ogni H-Node integra almeno due fonti energetiche (es. fotovoltaico + rete pubblica o batteria), con commutazione automatica in caso di guasto secondo logica failover.\n\nAccesso facilitato: Supporto per autenticazione multi-fattore, inclusi metodi biometrici e token fisici per utenti con disabilità.\n\nb) Fog Layer – Microgrid di Quartiere\n\nI nodi fog (Fog-Node) aggregano dati da cluster di H-Node e gestiscono la microgrid locale tramite policy di demand response e allocazione dinamica delle risorse. L'infrastruttura fog è progettata per operare in modalità islanding, garantendo la continuità del servizio anche in caso di isolamento dalla rete macro.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1.0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

1.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 34:

In che modo la concatenazione delle firme temporali e la notarizzazione periodica su Bit-Energy Ledger contribuiscono sia alla sicurezza contro attacchi di replay e jamming sia all'auditabilità delle operazioni IAM nelle micro-reti energetiche decentralizzate?

Ground Truth:

La concatenazione delle firme temporali **crea una catena crittografica** in cui ogni Pulse contiene l'hash del Pulse precedente e viene firmato digitalmente, rendendo ogni evento di sincronizzazione verificabile e non ripudiabile. Questo meccanismo permette di rilevare immediatamente tentativi di replay, poiché un Pulse riutilizzato avrebbe un **nonce** e una sequenza hash non coerenti con lo stato attuale della catena, e protegge contro il jamming grazie alla propagazione multi-canale e alla possibilità di recupero tramite peer. La notarizzazione periodica degli hash di sintesi delle catene locali su Bit-Energy Ledger garantisce la tracciabilità e l'immutabilità delle sequenze temporali, **fornendo una fonte di verità immutabile** per l'auditabilità delle operazioni IAM e la validazione di eventi critici nelle micro-reti energetiche decentralizzate.

Difficulty:

media

Response:

La concatenazione delle firme temporali e la notarizzazione periodica su Bit-Energy Ledger sono strumenti essenziali per aumentare la sicurezza contro attacchi di replay e jamming, assicurando che ogni evento sia verificabile, tracciabile e non ripudiabile. Questo contribuisce alla sicurezza contro attacchi di replay perché garantisce che le transazioni siano state effettuate correttamente e che l'identità dell'utente o del dispositivo sia rispettata.\n\nLa notarizzazione periodica è un meccanismo che assicura la continuità operativa anche in condizioni di isolamento o attacco. Questo contribuisce all'auditabilità delle operazioni IAM nelle micro-reti energetiche decentralizzate, garantendo una traccia completa e verificabile degli eventi critici come la registrazione, autenticazione, revoca e rotazione dell'H-Node.\n\nInoltre, l'utilizzo di un identificatore univoco per ogni transazione (**Nonce**) garantisce che le transazioni siano state effettuate correttamente. La notarizzazione periodica su Bit-E

Chunk Scores:

[0.26536625623703003, 0.3331160545349121, 0.3531064987182617]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:56',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:37',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:22']

Retrieval:

['2. Sicurezza e Resilienza\n\nLa concatenazione delle firme temporali, unita all'hashing distribuito e alla notarizzazione periodica su Bit-Energy Ledger, eleva il livello di sicurezza contro attacchi di replay e jamming, garantendo che ogni evento di sincronizzazione sia verificabile, tracciabile e non ripudiabile. La resilienza del protocollo, grazie alla propagazione multi-canale e alla riconciliazione peer-to-peer, assicura la continuità operativa anche in condizioni di isolamento o attacco.\n\n3. Auditabilità e Compliance',

'3. Logging, Audit e Notarizzazione\n\nEventi IAM critici (registrazione, autenticazione, revoca, rotazione) sono immediatamente notarizzati su Bit-Energy Ledger, con hash SHA-3 e timestamp Kyoto 2.0.\n\nAudit trail: Tutte le operazioni IAM sono tracciate e consultabili in modalità read-only dagli operatori autorizzati, garantendo trasparenza e compliance.\n\nDiagramma e Tabelle\n\nDiagramma Mermaid: Flusso di Autenticazione di un nuovo H-Node\n\nsequenceDiagram\n participant HNode as "H-Node"\n participant Fog as "Fog Node"\n participant AuthServer as "Authorization Server"\n participant Ledger as "Bit-Energy Ledger",

'5. Prevenzione Manipolazione e Replay\n\nNonce univoci per ogni transazione: Generati hardware-side, notarizzati su blockchain.\n\nChallenge-Response per ogni sessione: Il Fog invia challenge randomica, l'H-Node risponde firmando la challenge.\n\nReplay detection: Ogni pacchetto è associato a un identificatore e timestamp; pacchetti duplicati o fuori finestra temporale sono scartati e loggati.\n\n6. Auditabilità e Logging Immutabile\n\nTutti gli eventi di rotazione chiavi, autenticazioni, fallimenti di verifica firma e anomalie di integrità sono notarizzati in tempo reale su Bit-Energy Ledger, garantendo auditabilità e tracciabilità end-to-end.\n\nDiagramma e Tabelle\n\nDiagramma: Flusso crittografico end-to-end"]

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.8

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.5

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.5

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.7

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.7

Question 35:

Quali sono le fasi principali e le relative tempistiche del processo di Clean-Slate Recovery in caso di compromissione di un nodo Edge nella rete AETERNA, e come viene garantita la continuità e l'auditabilità della fornitura energetica durante l'intero workflow di incident response e recovery orchestrato?

Ground Truth:

Le fasi principali del processo di Clean-Slate Recovery in caso di compromissione di un nodo Edge nella rete AETERNA sono:\n\n1. **Isolamento logico del nodo compromesso** dalla mesh di propagazione Pulse tramite update delle ACL nei peer Fog e Edge limitrofi (tempo stimato: 5 secondi).\n2. **Revoca delle credenziali** tramite integrazione con il sistema IAM per revocare certificati PKI e invalidare le chiavi post-quantum associate al nodo (incluso nella fase di isolamento).\n3. **Individuazione dell'ultimo Pulse** notarizzato su Bit-Energy Ledger da parte del cluster Fog.\n4. **Wipe sicuro** di memoria volatile e storage locale del nodo Edge, ricarica del firmware autenticato e ripristino della configurazione da snapshot (tempo stimato: 20 secondi).\n5. **Rejoin del nodo** tramite handshake multilivello, verifica della catena Pulse, aggiornamento delle chiavi PKI e ripresa della propagazione Pulse (tempo stimato: 25 secondi).\n6. **Audit post-recovery** da parte del SOC Fog/Cloud per verificare la coerenza della catena Pulse e la corretta reintegrazione del nodo (tempo stimato: 10 secondi).\n\nLe tempistiche complessive sono:\n- Recovery Time Objective (RTO): ≤ 60 secondi\n- Recovery Point Objective (RPO): massimo 1 Pulse notarizzato\n\nLa continuità e l'auditabilità della fornitura energetica sono garantite tramite:\n- Assunzione temporanea della quota energetica del nodo isolato da parte dei peer Edge limitrofi secondo policy di load balancing predittivo AI-driven.\n- Mantenimento della continuità della catena Pulse tramite funzione di riconciliazione peer-to-peer.\n- Notarizzazione di ogni fase del processo su Bit-Energy Ledger, assicurando trasparenza, auditabilità e compliance agli standard interni AETERNA (Kyoto 2.0, Bit-Energy).

Difficulty:

difficile

Response:

Le fasi principali del processo di Clean-Slate Recovery in caso di compromissione di un nodo Edge nella rete AETERNA sono:\n\n1. ****Rilevamento dell'incidente****: Il primo passo è identificare l'evento di compromesso, che potrebbe essere notato attraverso i segnali di sicurezza o monitori locali.\n\n2. ****Contenimento del problema****: In questo momento, si procede a **isolare il nodo compromesso** e adattare la rete per evitare che altri nodi vengano danneggiati da eventi simili.\n\n3. ****Ripristino dell'infrastruttura****: Il processo di ripristino inizia con l'**isolamento del nodo compromesso**, seguito dall'integrazione di un nuovo nodo Edge corretto e dalla configurazione delle connessioni necessarie per mantenere la continuità operativa.\n\n4. ****Ripristino dei servizi****: Dopo aver completato il ripristino dell'infrastruttura, si procede a ristabilire i servizi di base, come l'energia e le comunicazioni.\n\n5. ****Auditabilità della fornita**

Chunk Scores:

[0.34061992168426514, 0.34188634157180786, 0.3436098098754883]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:58',
'Volume_10_gestione_delle_emergenze_e_continuità_operativa.md:0:81',
'Volume_09_governance_e_modelli_di_partecipazione.md:0:127']

Retrieval:

['La gestione degli incidenti e il ripristino orchestrato rappresentano un asse portante per la resilienza operativa delle micro-reti energetiche decentralizzate AETERNA. In un contesto caratterizzato da una superficie d'attacco distribuita

e da esigenze di continuità di servizio, la rapidità di rilevamento, contenimento e ripristino dei nodi compromessi è cruciale per minimizzare l'impatto su forniture energetiche critiche e sulla fiducia degli attori partecipanti.

L'architettura di Incident Response di AETERNA si fonda su una stretta integrazione tra Security Operations Center (SOC) multilivello, automazione delle contromisure e meccanismi di recovery "Clean-Slate" a basso impatto. Tali elementi sono progettati per garantire Recovery Time Objective (RTO) e Recovery Point Objective (RPO) estremamente',

'La continuità operativa rappresenta un pilastro imprescindibile per la robustezza e la credibilità del framework AETERNA, soprattutto in un contesto di micro-reti energetiche decentralizzate caratterizzate da elevata interconnessione, eterogeneità tecnologica e dipendenza da infrastrutture distribuite. La capacità della piattaforma di rispondere tempestivamente e in modo coordinato a eventi critici—quali failure infrastrutturali, attacchi informatici, disservizi di provider esterni o anomalie di rete—dipende non solo dalla solidità architettonica, ma anche dall'efficacia dei processi di verifica e miglioramento continuo. In tale ottica, la pianificazione, l'esecuzione e la revisione sistematica di test di business continuity, disaster recovery e audit periodici costituiscono un',

'Introduzione Teorica\n\nLa gestione delle emergenze e la continuità operativa rappresentano pilastri fondamentali per la resilienza delle micro-reti energetiche AETERNA. In un contesto caratterizzato da decentralizzazione, interoperabilità multi-livello (Edge-Fog-Cloud) e transazioni energetiche P2P basate su blockchain, la capacità di rispondere prontamente a eventi critici—quali attacchi informatici, guasti hardware, blackout locali o disastri naturali—costituisce un requisito imprescindibile. L'approccio AETERNA si fonda su una pianificazione preventiva, l'adozione di protocolli strutturati e la continua verifica delle strategie di recovery, al fine di garantire la disponibilità dei servizi, la protezione dei dati e la fiducia degli stakeholder.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.3

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.1

Question 36:

Qual è il costo medio annuale per la gestione delle vulnerabilità tramite la pipeline Clean-Slate Recovery nel framework AETERNA?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio annuale per la gestione delle vulnerabilità tramite la pipeline Clean-Slate Recovery nel framework AETERNA non è specificato nel contesto fornito. Per avere una risposta precisa, sarebbe necessario consultare i dettagli del progetto o il documento di finanziamento e implementazione specifici.

Chunk Scores:

[0.39932453632354736, 0.40993040800094604, 0.41518890857696533]

Sources:

['Volume_06_algoritmi_diottimizzazione_energetica.md:0:114',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:80',
'Volume_10_gestione_delle_emergenze_e_continuità_operativa.md:0:1']

Retrieval:

['Le esercitazioni red team e la formazione continua creano una cultura della sicurezza proattiva, essenziale per la protezione di infrastrutture critiche. Infine, la governance centralizzata delle patch e la valutazione continua delle vulnerabilità assicurano che il sistema AETERNA sia in grado di adattarsi dinamicamente all'evoluzione delle minacce, mantenendo la fiducia degli utenti e la conformità agli standard interni Kyoto 2.0.\n\nCapitolo 9: Ottimizzazione dei Costi Operativi\n\nIntroduzione Teorica',

'Impatto\n\nL'adozione di una pipeline integrata di Penetration Testing e Vulnerability Management nel framework AETERNA garantisce una postura di sicurezza proattiva e adattiva, in linea con le esigenze di una micro-rete energetica urbana autarchica. La combinazione di Red Teaming automatizzato, scansioni continue e workflow di recovery Clean-Slate consente di minimizzare il tempo di esposizione alle vulnerabilità ($RTO \leq 60s$, $RPO = 1$ Pulse), assicurando resilienza anche in presenza di attacchi sofisticati.',

'Nel contesto delle micro-reti energetiche urbane decentralizzate, la continuità operativa e la resilienza delle infrastrutture digitali rappresentano elementi imprescindibili per il mantenimento degli SLA (Service Level Agreement) e per la salvaguardia dell'integrità dei dati e delle operazioni. Il Progetto AETERNA, caratterizzato da un'architettura multilivello (Edge, Fog, Cloud) e da una forte integrazione tra microservizi, blockchain e intelligenza artificiale, richiede l'adozione di strategie di disaster recovery (DR) che siano specificamente adattate alla natura distribuita e mission-critical dei suoi servizi. In tale ottica, il ripristino rapido delle funzionalità critiche non costituisce soltanto una misura tecnica, ma un requisito sistemico che permea la']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1.0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.8

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 37:

Quale componente della sandbox è responsabile del monitoraggio e della limitazione delle risorse assegnate a ciascun container?

Ground Truth:

Il componente della sandbox responsabile del monitoraggio e della limitazione delle risorse assegnate a ciascun container è il Resource Manager.

Difficulty:

facile

Response:

Il modulo responsabile del monitoraggio e della limitazione delle risorse assegnate a ciascun container nella sandbox è il Resource Manager.

Chunk Scores:

[0.3855157494544983, 0.41713476181030273, 0.440488338470459]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:86',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:85',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:88']

Retrieval:

['Security Policy Enforcer: motore di enforcement delle policy di sicurezza, che applica restrizioni granulari sulle syscall, sulle operazioni di rete e sull'accesso alle API dell'H-Node.\n\nAudit & Logging Agent: componente che traccia ogni operazione eseguita all'interno della sandbox, integrandosi con il Bit-Energy Ledger per la notarizzazione degli eventi critici.\n\n2. Isolamento delle Risorse\n\nL'isolamento delle risorse è garantito su più livelli:\n\nCPU & RAM Quota: Ogni sandbox riceve una quota massima di CPU e memoria, configurabile dinamicamente in base al carico di sistema e alla priorità del contratto. Il superamento delle soglie comporta la sospensione o la terminazione automatica dell'istanza.',

'Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n1. Architettura della Sandbox\n\nOgni smart contract viene caricato ed eseguito in un ambiente containerizzato, implementato tramite una combinazione di microVM (Micro Virtual Machine) lightweight e policy di isolamento a livello di sistema operativo. Le principali componenti architetturali sono:\n\nMicroVM Runtime: motore di esecuzione dedicato, basato su microkernel, che fornisce uno spazio di esecuzione isolato per ogni smart contract.\n\n**Resource Manager: modulo responsabile del monitoraggio e della limitazione delle risorse (CPU, RAM, I/O, storage) assegnate a ciascun container.'**

'Time & Pulse Isolation: Ogni sandbox riceve un contesto temporale virtualizzato, sincronizzato con il Pulse corrente, ma senza accesso diretto all'orologio di sistema, prevenendo attacchi basati su manipolazione del tempo.\n\n3. Monitoraggio e Gestione delle Vulnerabilità\n\nRuntime Integrity Check: Ogni sandbox viene monitorata in tempo reale tramite checksum e monitoraggio comportamentale. Qualsiasi deviazione rispetto al profilo atteso (es. spike anomali di CPU, tentativi di accesso non autorizzato) viene notificata al SOC multilivello.\n\nAutomated Quarantine: In caso di rilevamento di comportamento malevolo, la sandbox viene

immediatamente isolata dal resto del sistema, notificando l'evento tramite canale sicuro e attivando la pipeline di recovery (Clean-Slate Recovery).']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1.0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.5

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

1.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

1.0

Question 38:

In che modo il modulo Quarantine Orchestrator degli IDS distribuiti di AETERNA interagisce con altri componenti per garantire l'isolamento logico di segmenti di rete sospetti e la successiva tracciabilità degli eventi?

Ground Truth:

Il modulo Quarantine Orchestrator degli IDS distribuiti di AETERNA interagisce con altri componenti orchestrando l'isolamento logico dei segmenti di rete sospetti tramite il **Network Policy Engine**, che applica **ACL temporanee** e **de-autentica gli H-Node coinvolti**. L'attivazione della quarantena avviene solo dopo che il Peer Communication Layer ha propagato l>alert agli altri nodi Fog e si è raggiunto un consenso distribuito sulla presenza di un'anomalia. Tutte le azioni di **quarantena**, inclusi **detection, isolamento e recovery**, vengono registrate dall'Audit Logger e notarizzate sul Bit-Energy Ledger, garantendo la tracciabilità completa degli eventi.

Difficulty:

media

Response:

Il modulo Quarantine Orchestrator degli IDS distribuiti di AETERNA interagisce con i componenti che lo supportano attraverso un protocollo di gossip autenticato. Questo protocollo permette:\n\n1. ****Gestione dell'isolamento logico****: Il Quarantine Orchestrator può comunicare direttamente con il Network Policy Engine per applicare le policy di isolamento necessarie, come taglio del routing, revoca delle chiavi IAM e disconnessione degli H-Node sospetti.\n\n2. ****Tracciabilità degli eventi****: L'Audit Logger registra ogni azione effettuata dall'IDS, inclusa la comunicazione con il Network Policy Engine per l'applicazione di policy di isolamento. Questo processo è documentato e notarizzato sul Bit-Energy Ledger, garantendo una traccia completa degli eventi di sicurezza.\n\n3. ****Consenso Distribuito****: Se più nodi confermano pattern anomali coerenti (consenso distribuito), il Quarantine Orchestrator può attivare la quarantena logica del segmento di rete interessato, garantendo una risposta rapidissima e efficace a minac

Chunk Scores:

[0.29792213439941406, 0.31302642822265625, 0.3162984848022461]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:98',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:100',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:102']

Retrieval:

['tipici di attacchi avanzati (es. lateral movement, privilege escalation, data exfiltration), nonché la risposta automatizzata tramite isolamento logico di segmenti sospetti. L'approccio distribuito e cooperativo degli IDS AETERNA si distingue per la capacità di quarantena istantanea e per la comunicazione laterale tra nodi Fog, garantendo resilienza e rapidità di contenimento rispetto a minacce emergenti.',

'Peer Communication Layer: canale sicuro (TLS/Mutual Auth) per la condivisione di alert e pattern anomali con altri nodi Fog adiacenti.\n\n**Quarantine Orchestrator**: gestisce l'isolamento logico di segmenti di rete sospetti, interfacciandosi con il

Network Policy Engine per l'applicazione di ACL temporanee e la de-autenticazione degli H-Node coinvolti.\n\nAudit Logger: registra ogni evento di detection, quarantena e recovery, integrandosi con il Bit-Energy Ledger per la notarizzazione degli incidenti.\n\n2. Flusso Operativo IDS\n\nIl ciclo di vita di un evento di sicurezza rilevato dall'IDS distribuito si articola nelle seguenti fasi:',

'Decisione Distribuita: Se più nodi confermano pattern anomali coerenti (consenso distribuito), il Quarantine Orchestrator attiva la quarantena logica del segmento di rete interessato.\n\nIsolamento e Mitigazione: Vengono applicate policy di isolamento (es. taglio del routing, revoca delle chiavi IAM, disconnessione degli H-Node sospetti) tramite il Network Policy Engine.\n\nAudit e Notarizzazione: Tutte le azioni vengono tracciate dall'Audit Logger e notarizzate sul Bit-Energy Ledger, in conformità agli standard Kyoto 2.0.\n\n3. Protocolli di Comunicazione IDS-IDS\n\nLa cooperazione tra IDS Fog è realizzata tramite un protocollo di **gossip autenticato**, con le seguenti caratteristiche:']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.9

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.6

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.2

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.8

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.9

Question 39:

Quali sono le fasi principali del processo di applicazione della Differential Privacy nel Progetto AETERNA, dalla raccolta dei dati fino alla notarizzazione, e come vengono gestiti i parametri di privacy e il budget durante questo flusso operativo?

Ground Truth:

Le fasi principali del processo di applicazione della Differential Privacy nel Progetto AETERNA sono:\n\n1. **Raccolta dati grezzi a livello Edge** (H-Node), dove vengono pre-aggregati e, se richiesto, sottoposti a local differential privacy (LDP).\n2. **Trasmissione sicura dei dati pre-aggregati** verso il nodo Fog.\n3. **Aggregazione dei dati a livello Fog, con applicazione di central differential privacy (CDP) prima di inoltrare i dataset verso il Cloud o esporre risultati analitici.**\n4. **Trasmissione sicura dei dati anonimizzati** verso il Cloud.\n5. **Analisi macro a livello Cloud** su dati già anonimizzati, garantendo doppia protezione end-to-end.\n6. **Notarizzazione delle operazioni di aggregazione e inserimento del rumore** sul Bit-Energy Ledger, includendo **hash dei dati rumorosi, parametri di privacy (ϵ , δ), identificativo del batch e timestamp.**\n\nI parametri di privacy (epsilon ϵ e, dove necessario, delta δ) sono controllati centralmente dal Policy Engine di AETERNA e vengono scelti in base al livello operativo (ad esempio, $\epsilon=0.3$ a livello Edge, $\epsilon=0.5$ a livello Fog, $\epsilon=0.1$ a livello Cloud; $\delta=1e-6$ per i livelli Fog e Cloud). Il budget di privacy è tracciato per ogni entità (H-Node, gruppo, quartiere) e decrementato a ogni query o aggregazione; il superamento del budget comporta la sospensione automatica delle analisi granulari fino al reset periodico (tipicamente ogni 24 ore). Le query composte vengono gestite tramite composizione sequenziale o parallela del budget, secondo i teoremi di composizione della DP. Tutte le API espongono metadati relativi ai parametri di privacy applicati e al residuo di budget disponibile.

Difficulty:

difficile

Response:

Le fasi principali del processo di applicazione della Differential Privacy nel Progetto AETERNA sono:\n\n1. ****Raccolta dei Dati**:** I dati raccolti localmente (consumi istantanei, profili di carico, eventi di produzione/consumo) vengono pre-aggregati e, ove richiesto, sottoposti a meccanismi di Local Differential Privacy (LDP) prima della trasmissione verso il nodo Fog di competenza.\n\n2. ****Anonimizzazione**:** I dati provenienti dagli H-Node sono anonimizzati in modo che non si possa ricostruire la presenza o l'assenza di un singolo utente nel dataset aggregato.\n\n3. ****Applicazione della Differential Privacy (CDP)**:** I nodi Fog applicano meccanismi di Central Differential Privacy (CDP) prima di inoltrare i dati verso il Cloud o esporre risultati analitici alle API di quartiere.\n\n4. ****Notarizzazione**:** Le operazioni di anonimizzazione e privacy sono documentate sul Bit-Energy Ledger, garantendo audit trasparenti e verificabili conformemente agli

Chunk Scores:

[0.26669180393218994, 0.27114337682724, 0.29187750816345215]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:113',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:111',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:121']

Retrieval:

['Specifiche Tecniche e Protocolli\n\n1. Livelli di Applicazione della Differential Privacy in AETERNA\n\nLa Differential Privacy viene applicata in modo stratificato e

contestuale, secondo la seguente gerarchia operativa:\n\nLivello Edge (H-Node): I dati raccolti localmente (consumi istantanei, profili di carico, eventi di produzione/consumo) vengono pre-aggregati e, ove richiesto, sottoposti a meccanismi di local differential privacy (LDP) prima della trasmissione verso il nodo Fog di competenza.\n\nLivello Fog (Quartiere): I nodi Fog aggregano i dati provenienti dagli H-Node e applicano meccanismi di central differential privacy (CDP) prima di inoltrare i dataset verso il Cloud o di esporre risultati analitici alle API di quartiere.',

'La protezione della privacy degli utenti rappresenta un pilastro imprescindibile nell'architettura del Progetto AETERNA, soprattutto in considerazione della natura sensibile dei dati energetici raccolti e analizzati ai vari livelli della micro-rete (Edge, Fog, Cloud). La Differential Privacy (DP) si configura come lo standard interno per garantire che le informazioni aggregate utilizzate per l'ottimizzazione e la sicurezza della rete non consentano, nemmeno indirettamente, la ricostruzione delle abitudini di consumo dei singoli utenti. La DP introduce un formalismo matematico rigoroso che, attraverso l'aggiunta controllata di rumore statistico ai dati o alle query, assicura che la presenza o l'assenza di un singolo individuo in un dataset abbia un impatto trascurabile sui',

'Impatto\n\nL'adozione sistematica della Differential Privacy in AETERNA comporta una serie di impatti positivi e alcune considerazioni operative:\n\nPrivacy Garantita by Design: La protezione delle abitudini individuali di consumo è formalmente garantita, indipendentemente da eventuali compromissioni dei nodi Fog o Cloud, o da correlazioni incrociate tra dataset.\n\nAuditabilità e Compliance: La notarizzazione di ogni operazione di anonimizzazione sul Bit-Energy Ledger consente audit trasparenti e verificabili, assicurando la piena conformità agli standard Kyoto 2.0 e alle policy interne di AETERNA.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.9

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.8

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.5

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.1

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.7

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.8

Question 40:

Qual è il costo medio per la notarizzazione di una Merkle Root sul Bit-Energy Ledger durante un audit post-incidente?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio per la notarizzazione di una Merkle Root su Bit-Energy Ledger durante un audit post-incidente **dipende da vari fattori, come:**\n\n**1. Dimensioni del dataset:** Di più eventi o di più dimensioni di dati richiedono più tempo e costi.\n**2. Tempo di notarizzazione:** La notarizzazione può essere una fase lunga se si tratta di grandi quantità di dati.\n**3. Costo di trasferimento:** Il costo di trasferire la Merkle Root dal sistema di storage distribuito al Bit-Energy Ledger può variare in base alla rete e alle politiche di pagamento.\n**4. Tempo di verifica:** La verifica della radice calcolata con quella notarizzata richiede tempo, ma è un costo costante.\n\nIn generale, il costo medio potrebbe essere compreso tra 10 a 50 dollari per ogni Merkle Root notarizzata, considerando una trasferimento di dati da IPFS al Bit-Energy Ledger. Tuttavia, questo prezzo può variare significativamente in base alle specifiche del caso d'uso e alle politiche di pagamento della rete.

Chunk Scores:

[0.3011592626571655, 0.39242231845855713, 0.4116303324699402]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:131',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:130',
'Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:132']

Retrieval:

[2. Protocolli di Audit Post-Incidente\n\n2.1. Ricostruzione Forense\n\nEstrazione della Merkle Root: L'auditor recupera la Merkle Root notarizzata corrispondente all'intervallo temporale di interesse dal Bit-Energy Ledger.\n\nRecupero dei Log: I log grezzi e le foglie del Merkle Tree vengono estratti dal sistema di storage distribuito.\n\nVerifica di Integrità: Viene ricostruito localmente il Merkle Tree e confrontata la radice calcolata con quella notarizzata.\n\nAnalisi Sequenziale: Grazie al campo prev_hash, è possibile ricostruire la catena temporale degli eventi e rilevare eventuali alterazioni o omissioni.\n\n2.2. Certificazione Legale',

'1.3. Ciclo di Vita dei Log\n\nGenerazione: Ogni nodo genera localmente i log degli eventi rilevanti.\n\nAggregazione: I log sono raccolti in batch temporali e organizzati in Merkle Trees.\n\nNotarizzazione: La Merkle Root di ciascun batch viene inviata al modulo di notarizzazione, che la ancora sul Bit-Energy Ledger.\n\nReplica e Backup: I Merkle Trees e i log grezzi sono replicati su storage distribuito (IPFS/DFS) con accesso controllato.\n\nAccesso Audit: In caso di incidente, gli auditor possono ricostruire la sequenza degli eventi e verificarne l'integrità tramite la Merkle Root pubblica.\n\n2. Protocolli di Audit Post-Incidente\n\n2.1. Ricostruzione Forense',

'2.2. Certificazione Legale\n\nNon Ripudiabilità: La presenza della Merkle Root notarizzata su Bit-Energy Ledger costituisce prova crittografica dell'esistenza e dell'integrità dei log a una data certa.\n\nConformità Kyoto 2.0: Ogni evento di anonimizzazione e ogni operazione rilevante sono tracciati e certificabili secondo gli standard interni, con livelli di dettaglio configurabili (Full, Summary, Minimal).\n\nAccesso Audit Granulare: Le API privacy-aware espongono solo i metadati necessari all'audit, nel rispetto del privacy budget e delle policy di DP.\n\n3. Integrazione con Moduli di Sicurezza e IDS']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 41:

Quale protocollo viene utilizzato in AETERNA principalmente per il controllo in tempo reale di attuatori come l'illuminazione pubblica e gli switch energetici?

Ground Truth:

Il protocollo che viene utilizzato in AETERNA principalmente per il controllo in tempo reale di attuatori è CoAP (Constrained Application Protocol).

Difficulty:

facile

Response:

In AETERNA, il protocollo CoAP (Constrained Application Protocol) viene utilizzato principalmente per il controllo in tempo reale di attuatori come l'illuminazione pubblica e gli switch energetici. Questo protocollo è noto per essere efficiente e scalabile, adatto alle piccole dimensioni dei dispositivi edge e ai requisiti di sicurezza basati su certificati (DTLS).

Chunk Scores:

[0.3415457606315613, 0.34217286109924316, 0.34770530462265015]

Sources:

['Volume_07_smart_contract_e_tokenizzazione_energetica.md:0:80',
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:13',
'Volume_14_monitoraggio,_telemetria_e_analisi_predittiva.md:0:140']

Retrieval:

['L'integrazione dei sistemi IoT (Internet of Things) rappresenta un pilastro fondante per l'architettura multilivello di AETERNA, abilitando la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione in tempo reale di dati energetici granulari provenienti da una vasta eterogeneità di dispositivi distribuiti. Nell'ambito delle micro-reti energetiche decentralizzate, la connettività e l'interoperabilità dei dispositivi IoT consentono la realizzazione di un ecosistema dinamico, in cui la produzione, il consumo e lo scambio di energia sono monitorati e regolati in modo automatizzato e sicuro. L'approccio di AETERNA si fonda su una stratificazione logica e funzionale che comprende edge computing, middleware di normalizzazione, protocolli di',

'Tabella Comparativa dei Protocolli IoT in AETERNA\n\nProtocollo Trasporto Pattern Sicurezza Overhead Utilizzo Principale Scalabilità Compliance MQTT TCP/IP Pub/Sub TLS 1.3, X.509/JWT Basso Telemetria, Monitoraggio Alta (clustering) Kyoto 2.0, Bit-Energy CoAP UDP RESTful DTLS, PSK/X.509 Minimo Controllo Attuatori, Comandi Media Kyoto 2.0, Bit-Energy LwM2M UDP (CoAP) RPC/REST DTLS, Certificati Minimo Provisioning, FOTA, Config Alta (batch) Kyoto 2.0, Bit-Energy\n\nImpatto sull'Architettura AETERNA',

'In sintesi, il sistema di monitoraggio implementato in AETERNA costituisce un elemento abilitante per la gestione intelligente, sicura e conforme di infrastrutture cloud e ibride, rappresentando un punto di riferimento per l'osservabilità in architetture energetiche decentralizzate di nuova generazione.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.6

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

1.0

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.5

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.8

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.5

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.6

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.7

Question 42:

In che modo la piattaforma AETERNA garantisce sia la sicurezza delle comunicazioni tra microservizi interni sia la tracciabilità delle operazioni critiche, collegando i meccanismi di autenticazione e i sistemi di audit descritti?

Ground Truth:

La piattaforma AETERNA garantisce la sicurezza delle comunicazioni tra microservizi interni tramite l'**uso obbligatorio di mutual TLS (mTLS)**, dove ogni microservizio possiede un **certificato X.509** emesso da una **CA interna**, e il **service mesh** (Istio) gestisce discovery, routing, controllo degli accessi (RBAC), cifratura end-to-end e rate limiting a livello di rete. La tracciabilità delle operazioni critiche è assicurata attraverso la **notarizzazione e il logging** di ogni chiamata tramite un modulo di audit conforme a Bit-Energy Ledger. I meccanismi di autenticazione (OAuth 2.0/JWT per le API pubbliche, mTLS per le API interne) sono strettamente collegati ai sistemi di audit, poiché ogni operazione autenticata viene tracciata, notarizzata e resa disponibile per audit, garantendo così sia la sicurezza degli accessi sia la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni critiche.

Difficulty:

media

Response:

AETERNA garantisce la sicurezza delle comunicazioni tra microservizi interni attraverso l'implementazione di un sistema di autenticazione robusto. Questo sistema identifica e verifica le autorizzazioni dei servizi, prevenendo eventuali attacchi di frode o manomissioni non autorizzate.\n\nInoltre, AETERNA utilizza piattaforme SIEM (Security Information and Event Management) per monitorare e analizzare eventi di sicurezza. Queste piattaforme raccolgono dati su eventi di sicurezza, come attacchi notturni o violazioni di accesso, che possono essere poi analizzati in tempo reale.\n\nLa tracciabilità delle operazioni critiche è garantita attraverso la conformità alle normative e standard interni (GDPR, ISO/IEC 27001, NIS2) e alle principali normative esterne (Kyoto 2.0, Bit-Energy). Queste normative forniscono strumenti di controllo e documentazione che permettono di identificare e risolvere eventuali problemi di sicurezza o compliance.\n\nInoltre,

Chunk Scores:

[0.25067853927612305, 0.2802842855453491, 0.2835204005241394]

Sources:

['Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:18',
'Volume_18_evoluzione_tecnologica_e_roadmap_di_ricerca.md:0:105',
'Volume_08_gestione_dei_dati_e_privacy.md:0:86']

Retrieval:

['interazioni. L'approccio adottato in AETERNA privilegia la trasparenza, la componibilità e la tracciabilità delle operazioni, in linea con le best practice emergenti nei sistemi distribuiti critici e nei framework di microservizi.',

'L'implementazione rigorosa delle specifiche di sicurezza e compliance descritte garantisce ad AETERNA una postura difensiva avanzata, in grado di prevenire, rilevare e rispondere tempestivamente a minacce sia note che emergenti. L'integrazione di processi di audit periodici, vulnerability management automatizzato e formazione continua del personale riduce

significativamente il rischio di data breach, downtime e compromissione dei servizi critici (es. trading P2P, bilanciamento AI). La conformità alle principali normative (GDPR, ISO/IEC 27001, NIS2) e agli standard interni (Kyoto 2.0, Bit-Energy) rafforza la fiducia degli stakeholder, facilita l'interoperabilità con ecosistemi esterni e posiziona AETERNA come benchmark di settore per la sicurezza delle micro-reti energetiche',

'In AETERNA, tale processo si articola attraverso l'integrazione di sistemi di audit log centralizzati, piattaforme SIEM (Security Information and Event Management) e dashboard di monitoraggio in tempo reale, in sinergia con workflow automatici di notifica per la gestione degli eventi critici.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.7

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 43:

Quali sono le principali componenti e meccanismi che, integrandosi tra autenticazione federata, autorizzazione centralizzata, logging distribuito e notarizzazione tramite Bit-Energy Ledger, permettono ad AETERNA di garantire sicurezza, tracciabilità e compliance normativa nelle sue architetture distribuite di micro-reti energetiche?

Ground Truth:

Le principali componenti e meccanismi integrati in AETERNA sono:\n\n- **Autenticazione federata tramite JWT** emessi da un Identity Provider conforme a OAuth 2.0/OpenID Connect, con validazione dei token da parte di gateway API e service mesh (Istio), e **utilizzo di claims granulari** come `sub`, `actor\_id`, `scope`, `exp`, `aud`, `risk\_level`, `energy\_zone\_id`.\n- **Autenticazione mutua TLS** (mTLS) per le API interne, gestita dal service mesh con certificati X.509 e rotazione automatica.\n- **Autorizzazione centralizzata tramite RBAC**, con policy versionate che associano ruoli a permessi granulari su risorse, endpoint e namespace, enforcement in tempo reale tramite middleware su gateway API e service mesh, e mapping dinamico degli scope OAuth su permessi applicativi.\n- **Meccanismi di rate limiting e depth limiting** per prevenire attacchi brute-force e denial-of-service, configurabili tramite policy centralizzate.\n- **Logging distribuito** basato su stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), con tracciamento di ogni chiamata API tramite metadati obbligatori (timestamp, user_id/service_id, actor_id, endpoint, HTTP_method, status_code, resource_id, correlation_id, risk_level, error_code), anonimizzazione dei dati personali e retention stratificata per livello di rischio.\n- **Notarizzazione delle operazioni critiche** tramite Bit-Energy Ledger, che garantisce immutabilità, timestamping e tracciabilità end-to-end.\n- **Accesso ai log protetto da RBAC e tracciato tramite audit trail**.\n\nQuesti meccanismi, integrandosi, permettono ad AETERNA di garantire sicurezza multilivello, tracciabilità completa delle operazioni e compliance normativa (inclusi GDPR, Kyoto 2.0 e Bit-Energy) nelle sue architetture distribuite di micro-reti energetiche.

Difficulty:

difficile

Response:

Le principali componenti e meccanismi che integrano l'architettura di AETERNA per garantire sicurezza, tracciabilità e compliance normativa sono:\n\n1.

****Autenticazione Federata****: Questa tecnica permette a diversi utenti o dispositivi (H-Node domestici, nodi Fog di quartiere, macro-analisi Cloud) di accedere alle risorse del sistema senza dover fornire credenziali personali.\n\n2.

****Autorizzazione Centralizzata****: La logica di autorizzazione è gestita da un centro di controllo centralizzato che verifica le richieste di accesso e determina se l'utente ha diritto a ricevere i dati o non lo fa.\n\n3.

****Logging Distribuito****: AETERNA utilizza strumenti avanzati di logging distribuito, come la logica basata su strutture Merkle Tree, per salvare eventi di sicurezza e operazioni in modo immutabile e affidabile.\n\n4.

****Notarizzazione tramite Bit-Energy Ledger****: Questa tecnologia garantisce l'integrità delle evidenze digitali raccolte attraverso la logica basata su str

Chunk Scores:

[0.22431957721710205, 0.23443597555160522, 0.23626750707626343]

Sources:

['Volume_04_sicurezza_informatica_e_cyber-resilienza.md:0:124',
'Volume_13_interoperabilità_e_standardizzazione_internazionale.md:0:13',
'Volume_13_interoperabilità_e_standardizzazione_internazionale.md:0:101']

Retrieval:

[Nel contesto di una micro-rete energetica decentralizzata come AETERNA, la capacità di garantire la tracciabilità, l'immutabilità e la non ripudiabilità delle operazioni è un requisito imprescindibile per la sicurezza sistemica e la conformità normativa. In particolare, la gestione degli incidenti di sicurezza (ad esempio, accessi non autorizzati, anomalie nei flussi energetici, tentativi di manipolazione dei dati) richiede strumenti avanzati di audit forense, in grado di ricostruire in modo affidabile la sequenza degli eventi e di certificare l'integrità delle evidenze digitali raccolte. AETERNA implementa un sistema di logging immutabile basato su strutture Merkle Tree, integrato nativamente con il Bit-Energy Ledger. Questa',

'Affidabilità e Trasparenza: Logging immutabile e audit trail su blockchain Bit-Energy garantiscono tracciabilità, accountability e conformità alle normative di settore.\n\nSostenibilità a Lungo Termine: L'adesione a standard riconosciuti facilita la manutenzione, l'aggiornamento e l'evoluzione dell'architettura, riducendo i costi di lock-in tecnologico e abilitando la portabilità su scala internazionale.\n\nIn sintesi, la scelta di uniformare i processi e le tecnologie di AETERNA agli standard IEC/ISO costituisce una leva strategica per la realizzazione di micro-reti urbane sicure, interoperabili e future-proof, in linea con gli obiettivi di autarchia energetica e resilienza sistemica propri del progetto.',

'Nel contesto di micro-reti energetiche decentralizzate come AETERNA, la gestione del monitoraggio, del logging e della tracciabilità assume un ruolo cruciale per garantire sicurezza, compliance normativa e resilienza operativa su scala internazionale. L'eterogeneità degli attori coinvolti (H-Node domestici, nodi Fog di quartiere, macro-analisi Cloud) e la distribuzione geografica impongono requisiti stringenti in termini di raccolta, correlazione e conservazione dei dati di log. La necessità di rispondere a normative locali e internazionali (es. privacy, auditabilità, segregazione geografica dei dati) si intreccia con l'esigenza di fornire strumenti avanzati di monitoraggio e alerting per la gestione proattiva di incidenti e anomalie. In questo scenario, AETERNA adotta un'architettura']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 44:

Qual è il costo medio di implementazione di un modulo circuit breaker basato su Hystrix/Resilience4j all'interno dell'architettura AETERNA?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Il costo medio di implementazione di un modulo circuit breaker basato su Hystrix/Resilience4j all'interno dell'architettura AETERNA **dipenderà da vari fattori, inclusi:**
1. **Dimensione e complessità del progetto:** La dimensione del progetto influenzerà il costo di implementazione. Un progetto più grande o complesso richiederà un approccio più sofisticato.
2. **Struttura dell'architettura AETERNA:** L'architettura è complessa e presenta diverse componenti, quindi potrebbe essere necessario un approccio di modulazione per ottenere la stessa efficacia del circuit breaker.
3. **Costo di sviluppo e supporto:** Il costo di sviluppo dipenderà dal tempo impiegato a costruire e testare il circuit breaker, oltre al costante supporto necessario per mantenere l'implementazione aggiornata.
4. **Risorse disponibili:** La quantità di risorse (personale, tempo, finanziamento) che AETERNA ha a disposizione influenzerà la capacità di gestire e implementare

Chunk Scores:

[0.4240516424179077, 0.4451775550842285, 0.4519994258880615]

Sources:

['Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:76',
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:75",
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:14']

Retrieval:

['Il modulo HSM (Hardware Security Module) rappresenta il fulcro della sicurezza fisica e logica degli H-Node all'interno dell'architettura AETERNA. In un contesto di micro-reti energetiche decentralizzate, in cui il valore delle transazioni P2P e la gestione degli smart contract sono strettamente legati all'integrità delle chiavi crittografiche, la protezione di tali chiavi private assume un ruolo strategico. Il modulo HSM, integrato a livello hardware, è progettato per resistere a tentativi di compromissione fisica, garantendo la custodia sicura delle chiavi e l'esecuzione di operazioni crittografiche in ambiente isolato. In caso di attacco fisico—come tentativi di apertura forzata, manipolazione elettronica o accesso non autorizzato—il',

'In sintesi, la soluzione descritta rappresenta un elemento chiave per l'autarchia energetica urbana, garantendo che nessun dato critico venga perso anche nelle condizioni operative più avverse, e consolidando la reputazione di AETERNA come framework di riferimento per la sicurezza e la resilienza delle micro-reti energetiche decentralizzate.
Capitolo 7: Modulo HSM (Hardware Security Module)
Introduzione Teorica',

'Impatto sull'Architettura AETERNA
L'adozione di uno stack multi-protocollo IoT consente ad AETERNA di raggiungere un livello di flessibilità e resilienza superiore

rispetto a soluzioni monolitiche. La capacità di selezionare dinamicamente il protocollo più adatto in base al contesto operativo (es. latenza, consumo energetico, criticità del dato) permette di ottimizzare le performance e di ridurre i costi operativi, soprattutto in ambienti urbani caratterizzati da elevata densità e variabilità di dispositivi.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.1

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 45:

Quale parametro deve essere impostato su un valore maggiore o uguale a 3 per garantire fault tolerance e high availability nei topic o nelle code?

Ground Truth:

Il parametro che deve essere impostato su un valore maggiore o uguale a 3 per garantire fault tolerance e high availability nei topic o nelle code sono le repliche topic/coda.

Difficulty:

facile

Response:

Per garantire fault tolerance e high availability nei topic o nelle codice, il parametro che dovrebbe essere impostato su un valore maggiore o uguale a 3 è **"Replica"**.

Chunk Scores:

[0.49827003479003906, 0.5019096732139587, 0.5024648904800415]

Sources:

['Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:67',
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:63',
'Volume_15_formazione,_supporto_e_community.md:0:21']

Retrieval:

[3.3. Tabella Best Practice di Configurazione\n\nParametro Valore Raccomandato
Note **Repliche topic/coda ≥ 3 Fault tolerance, high availability** Partizioni per topic ≥ 6 (per energy_zone_id) Parallelismo, sharding geografico DLQ retention 48h (critical), 24h (standard) Alert se >100 messaggi pendenti Retry policy max_attempts: 5, jitter 20% Parametrizzabile per servizio Persistenza messaggi Abilitata per tutti i flussi Durabilità, compliance Sicurezza mTLS/TLS + ACL Obbligatoria su tutti i canali Monitoring Prometheus, alerting su lag Integrazione con sistema centralizzato\n\n4. Impatto sull'Architettura AETERNA\n\nL'adozione rigorosa di message broker configurati secondo le best practice sopra descritte determina un impatto strutturale positivo sull'intera architettura AETERNA. In particolare:',

'Implementazione:\n\nChaining di topic/eventi, con correlazione tramite correlation_id.\n\nGestione di saghe distribuite tramite orchestratori dedicati (es. Temporal, Camunda) integrati via broker.\n\nVantaggi: resilienza a failure parziali, auditabilità, supporto a rollback compensativi.\n\n2.3. Best Practice di Configurazione\n\n**Replica e partizionamento: impostare il numero di repliche ≥ 3**, partizionare per dominio funzionale e zona energetica (energy_zone_id).\n\nDLQ e retry policy: ogni coda/topic critico deve avere una DLQ associata, con policy di retry parametrica (max_attempts, initial_delay, jitter).\n\nPersistenza e retention: configurare la retention dei messaggi in base alla criticità del flusso; per audit trail, retention ≥ 30 giorni.',

'Moduli di escalation automatica verso Tier 3 (integrazione via API).\n\nFunzioni:\n\nAnalisi dei log e correlazione degli eventi (es. correlazione malfunzionamenti tra nodi Edge e orchestratori Fog).\n\nApplicazione di workaround temporanei, ripristino servizi, aggiornamento patch non critiche.\n\nAggiornamento e arricchimento della knowledge base centralizzata (tagging semantico, versionamento soluzioni).\n\nTier 3 – System Architect & Developer\n\nResponsabilità: Intervento su

anomalie critiche, bug sistemici, richieste di modifica strutturale.\n\nStrumenti:\n\nAccesso completo ai repository di codice sorgente (Git, CI/CD pipeline), strumenti di debug distribuito, ambienti di staging isolati.]\n

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

1.0

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.9

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

1.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

1.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

0.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.8

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.8

Question 46:

In che modo la gestione centralizzata delle chiavi tramite HSM contribuisce sia alla sicurezza delle comunicazioni tra i diversi livelli dell'architettura AETERNA sia alla notarizzazione delle transazioni energetiche su Bit-Energy Ledger?

Ground Truth:

La gestione centralizzata delle chiavi tramite **HSM garantisce la custodia sicura delle chiavi master, la generazione e rotazione automatica delle chiavi operative e la revoca immediata in caso di compromissione**, assicurando così la riservatezza e l'integrità delle comunicazioni tra i diversi livelli dell'architettura AETERNA. Inoltre, l'HSM integra il **logging dettagliato di tutte le operazioni di key management** con Bit-Energy Ledger, fornendo auditabilità e non ripudiabilità delle transazioni energetiche, elementi fondamentali per la notarizzazione su Bit-Energy Ledger.

Difficulty:

media

Response:

La gestione centralizzata delle chiavi tramite il modulo Hardware Security Module (HSM) in AETERNA ha un impatto significativo sulla sicurezza delle comunicazioni tra i diversi livelli dell'architettura e sulle transazioni energetiche. \n\n1. ****Sicurezza delle comunicazioni****: \n - Garantisce la non ripudiabilità delle transazioni energetiche, che è un elemento fondamentale per la notarizzazione su Bit-Energy Ledger.\n - Riduce drasticamente la superficie di attacco legata alla compromissione delle chiavi private. Il modulo HSM **garantisce la custodia sicura delle chiavi** e l'esecuzione di operazioni crittografiche in ambiente isolato, evitando tentativi di compromesso fisico.\n - Impedisce attacchi di spoofing, replay o furto di identità digitale degli H-Node. Questo è importante per mantenere la fiducia nella rete e impedire eventuali attacchi di spoofing.\n\n2. ****Notarizzazione delle transazioni energetiche su Bit-Energy Ledger****: \n - Garantisce che le informazioni siano

Chunk Scores:

[0.2704319357872009, 0.28789305686950684, 0.3328339457511902]

Sources:

['Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:81',
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:76",
"Volume_03_specifiche_hardware_dell'h-node.md:0:89"]

Retrieval:

['4. Impatto\n\nL'adozione rigorosa dei protocolli di cifratura e delle pratiche di gestione delle chiavi descritte assicura che l'intero ecosistema AETERNA sia protetto da una vasta gamma di minacce, sia a livello di attacco esterno che di compromissione interna. L'utilizzo di TLS 1.3 e DTLS 1.2/1.3, unito alla gestione centralizzata tramite HSM, garantisce non solo la riservatezza e l'integrità dei dati in transito, ma anche la non ripudiabilità delle transazioni energetiche, elemento fondamentale per la notarizzazione su Bit-Energy Ledger e la compliance agli standard Kyoto 2.0.',

'Il modulo HSM (Hardware Security Module) rappresenta il fulcro della sicurezza fisica e logica degli H-Node all'interno dell'architettura AETERNA. In

un contesto di micro-reti energetiche decentralizzate, in cui il valore delle transazioni P2P e la gestione degli smart contract sono strettamente legati all'integrità delle chiavi crittografiche, la protezione di tali chiavi private assume un ruolo strategico. Il modulo HSM, integrato a livello hardware, è progettato per resistere a tentativi di compromissione fisica, garantendo la custodia sicura delle chiavi e l'esecuzione di operazioni crittografiche in ambiente isolato. In caso di attacco fisico—come tentativi di apertura forzata, manipolazione elettronica o accesso non autorizzato—il',

'L'adozione del modulo HSM come standard per la custodia delle chiavi private negli H-Node di AETERNA eleva il livello di sicurezza fisica e logica dei dispositivi IoT critici, riducendo drasticamente la superficie di attacco legata alla compromissione delle chiavi. La presenza di trigger di autodistruzione hardware garantisce che, anche in caso di accesso fisico non autorizzato o tentativi di reverse engineering, nessuna informazione sensibile possa essere estratta dal dispositivo. Questo approccio, conforme alle policy Kyoto 2.0 e agli standard interni Bit-Energy, contribuisce a mantenere la fiducia nella rete, impedendo attacchi di spoofing, replay o furto di identità digitale degli H-Node. Inoltre, la propagazione tempestiva degli eventi di sicurezza verso i livelli Fog e Cloud']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.7

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0

Question 47:

Quali sono le principali fasi e componenti coinvolte nel flusso di raccolta, aggregazione, analisi e remediation automatica delle metriche di telemetria nella micro-rete energetica urbana decentralizzata del progetto AETERNA, e come queste garantiscono affidabilità, sicurezza e compliance secondo gli standard Kyoto 2.0 e Bit-Energy?

Ground Truth:

Le principali fasi e componenti coinvolte nel flusso di raccolta, aggregazione, analisi e remediation automatica delle metriche di telemetria nella micro-rete energetica urbana decentralizzata del progetto AETERNA sono:\n\n1. Raccolta delle metriche: Ogni microservizio a livello Fog e Cloud espone endpoint `/metrics` compatibili con Prometheus tramite exporter nativi o sidecar. Gli H-Node Edge utilizzano agenti lightweight che trasmettono le metriche in modalità push verso un gateway Fog, che aggrega e normalizza i dati prima dell'inoltro al backend centrale.\n\n2. Aggregazione e normalizzazione: Il Fog Gateway Aggregator riceve le metriche dagli Edge, le aggrega e le inoltra al Prometheus Scraper a livello Fog, che a sua volta le invia al Prometheus Cluster centrale in Cloud.\n\n3. Persistenza e retention: I dati di telemetria sono persistiti in un cluster Prometheus federato, con retention configurabile (90 giorni per metriche di dettaglio, 1 anno per aggregati). I dati critici sono duplicati e notarizzati tramite Bit-Energy Ledger per garantire auditabilità e immutabilità.\n\n4. Analisi e visualizzazione: Grafana è utilizzato per la costruzione di dashboard custom segmentate per dominio, energy_zone_id, ruolo dispositivo e tipologia di servizio. Le dashboard sono integrate con sistemi di Single Sign-On (SSO) e RBAC.\n\n5. Alerting: Il sistema di alerting si basa su Prometheus Alertmanager, con regole granulari per soglie statiche e dinamiche. Gli alert sono instradati verso canali dedicati e, in caso di alert critici, attivano playbook di auto-remediation.\n\n6. Remediation automatica: Alcuni alert critici attivano playbook di auto-remediation, come riavvio selettivo dei servizi, rotazione automatica dei certificati, failover verso nodi di backup. L'Orchestrator aggiorna lo stato e le metriche dopo la remediation.\n\nQueste componenti e fasi garantiscono affidabilità tramite visibilità in tempo reale e interventi proattivi, sicurezza attraverso la notarizzazione degli alert critici su Bit-Energy Ledger e compliance agli standard Kyoto 2.0 e Bit-Energy grazie all'auditabilità, alla segregazione dei ruoli e alla tracciabilità end-to-end delle operazioni.

Difficulty:

difficile

Response:

Le principali fasi e componenti coinvolte nel flusso di raccolta, aggregazione, analisi e remediation automatica delle metriche di telemetria nella micro-rete energetica urbana decentralizzata del progetto AETERNA sono:\n\n1. ****Raccolta****: Le informazioni vengono acquisite attraverso sensori e dispositivi di monitoraggio installati nelle interfacce della rete.\n\n2. ****Aggregazione****: Le informazioni raccolte vengono aggregate in unità più grandi per facilitare la gestione e l'analisi.\n\n3. ****Analisi****: Le metriche analizzate includono il consumo energetico, la qualità dell'energia, la sicurezza delle interfacce, ecc.\n\n4. ****Remediation Automatica****: Se le informazioni indicano un problema, viene effettuata una remediazione automatica per risolvere il problema e garantire l'efficienza della rete.\n\nQueste fasi garantiscono affidabilità, sicurezza e compliance secondo gli standard Kyoto 2.0 e Bit-Energy attraverso:\n\n- ****Adeguamento alle esigenze di**

Chunk Scores:

[0.22728949785232544, 0.2850866913795471, 0.2936136722564697]

Sources:

['Volume_14_monitoraggio,_telemetria_e_analisi_predittiva.md:0:15',
'Volume_06_algoritmi_diottimizzazione_energetica.md:0:143',
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:98']

Retrieval:

['Nel contesto del Progetto AETERNA, la telemetria avanzata rappresenta un elemento cardine per la gestione proattiva e predittiva delle micro-reti energetiche decentralizzate. La capacità di acquisire, trasmettere e analizzare in tempo reale lo stato della rete costituisce la base per la resilienza operativa, l'ottimizzazione delle risorse e la garanzia di compliance rispetto agli standard interni (Kyoto 2.0, Bit-Energy). L'approccio adottato privilegia la distribuzione intelligente degli agenti di monitoraggio, la segmentazione logica delle informazioni e l'adozione di protocolli di trasporto e sicurezza allineati con le più stringenti esigenze di affidabilità e latenza ridotta. L'obiettivo è fornire una visibilità granulare e tempestiva su ogni',

'Inoltre, la disponibilità di indicatori di performance granulari e la tracciabilità completa tramite Bit-Energy Ledger e compliance Kyoto 2.0 assicurano trasparenza, auditabilità e conformità normativa, elementi imprescindibili per l'integrazione in contesti urbani regolamentati. L'approccio simulativo accelera il ciclo di sviluppo, favorisce la scalabilità orizzontale e verticale delle soluzioni e costituisce un benchmark affidabile per la replicabilità del modello AETERNA in città e quartieri eterogenei.\n\nIn sintesi, la metodologia di simulazione e testing adottata rappresenta un pilastro fondante per la robustezza, la sicurezza e la sostenibilità delle micro-reti energetiche decentralizzate promosse dal Progetto AETERNA.',

'Ottimizzazione delle Risorse: L'analisi predittiva delle metriche consente di ottimizzare il bilanciamento dei carichi, la rotazione delle chiavi crittografiche e la gestione delle risorse energetiche, contribuendo all'obiettivo di autarchia energetica urbana.\n\nGovernance e Accountability: Le dashboard personalizzate e i sistemi di tracciamento degli eventi abilitano una governance trasparente, favorendo la collaborazione tra team operativi, di sicurezza e di gestione energetica.\n\nIn sintesi, il monitoraggio delle interfacce e la telemetria costituiscono il tessuto connettivo che rende possibile la gestione intelligente, sicura e conforme di una micro-rete energetica urbana decentralizzata come AETERNA.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.7

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.3

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.4

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.1

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.1

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.2

Question 48:

Qual è il costo medio annuale per la notarizzazione delle OpenAPI Specification su Bit-Energy Ledger per ogni versione major delle API AETERNA?

Ground Truth:

L'informazione non è disponibile nel testo

Difficulty:

impossibile

Response:

Per rispondere a questa domanda specifica, **è necessario considerare vari fattori come:**
1. La durata di vita della versione: Il costo varia in base alla durata di vita della versione.
2. Le opzioni di notarizzazione: Questo può includere la frequenza delle notarizzazioni e le opzioni aggiuntive disponibili (come periodiche, puntuali ecc).
3. La complessità del processo: Il costo potrebbe variare in base alla complessità dell'implementazione della notarizzazione.
4. Le risorse necessarie: Questo può includere l'acquisizione di software o servizi aggiuntivi per la notarizzazione.
Per fornire un prezzo preciso, sarebbe necessario avere informazioni specifiche su:
- La durata di vita della versione
- L'opzione di notarizzazione (periodica, puntuale ecc.)
- Le opzioni aggiuntive disponibili (come periodiche, puntuali ecc.)
- La complessità dell'implementazione della notarizzazione
In generale, potrebbe essere un costo significativo, ma senza informazioni specifiche sulle dettagliate opzioni e le

Chunk Scores:

[0.3688353896141052, 0.4162660837173462, 0.4341135025024414]

Sources:

['Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:107',
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:28',
'Volume_05_protocolli_di_comunicazione_e_interfacce.md:0:110']

Retrieval:

['Audit e Notarizzazione: Tutte le fasi sono tracciate e notarizzate su Bit-Energy Ledger, a garanzia di compliance e auditabilità.\n\n6. Governance Centralizzata delle API\n\nLa governance delle API è affidata a un Comitato Tecnico AETERNA API, responsabile di:\n\nApprovazione delle modifiche breaking.\n\nValidazione delle OpenAPI Specification.\n\nGestione del ciclo di vita delle versioni.\n\nCoordinamento con i team di sviluppo Edge, Fog e Cloud.\n\nSupervisione sulla compliance Kyoto 2.0 e sulle policy Bit-Energy.\n\nTutte le decisioni sono documentate e versionate tramite repository Git centralizzato e notarizzazione periodica.\n\nDiagramma e Tabelle\n\nDiagramma Mermaid: Flusso di Versionamento e Deprecazione',

'Impatto\n\nL'architettura delle interfacce API in AETERNA determina un impatto significativo su più livelli del sistema:\n\nSicurezza e Compliance: La netta separazione tra API pubbliche e private, unitamente all'adozione di OAuth 2.0, JWT e mTLS, riduce drasticamente la superficie di attacco e consente una governance centralizzata degli accessi. La conformità agli standard interni (Kyoto 2.0, Bit-Energy Ledger) è garantita dalla notarizzazione e dall'audit continuo delle operazioni.',

'Continuità Operativa: La coesistenza di versioni e la deprecazione progressiva evitano interruzioni di servizio per client legacy, consentendo upgrade gradualmente e pianificati.\n\nAuditabilità e Compliance: La notarizzazione delle specifiche e delle transizioni su Bit-Energy Ledger assicura la tracciabilità e la compliance agli standard Kyoto 2.0, fondamentale in scenari regolamentati.\n\nRiduzione del Rischio di Regressioni: L'integrazione di test di regressione e compatibilità retroattiva automatizzati minimizza il rischio di errori introdotti da evoluzioni delle API.\n\nGovernancepaTrasparente: La centralizzazione delle decisioni e la pubblicazione delle specifiche OpenAPI garantiscono trasparenza, responsabilità e allineamento tra i team Edge, Fog e Cloud.']

Faithfulness: risposta supportata dai chunk pezzo per pezzo?

0.2

Answer Relevancy: la risposta è centrata sulla domanda o ha info inutili?

0.8

Context Precision: il primo chunk ha la risposta corretta?

0.0

Context Recall: la ground truth è deducibile pezzo per pezzo dai chunk?

0.0

Noise Sensitivity: la risposta contiene dati da chunk irrilevanti?

1.0

Semantic Similarity: risposta dice la stessa cosa della Ground Truth, anche con parole diverse?

0.0

Answer Correctness: controlla accuratezza dei fatti (75%) + semantic similarity (25%) tra risposta e ground truth?

0.0